



UNIVERSITETET I AGDER

Bacheloroppgave IS-314 Våren 2026

skrevet av:

Navn:

Ørjan Fidje

Lene Olsen

Martin Stomnås

Terje Vo Sandvold

Kristian Nielsen

Ivar Kaldheim

E-post:

orjofid@gmail.com

l1e.ols1@outlook.com

martinstuestol@live.no

tmsandvold@gmail.com

kristian-n@outlook.com

ivarkald@gmail.com

Integrasjon mellom militært rapporteringssystem og sivile krisehåndteringsverktøy

Forord

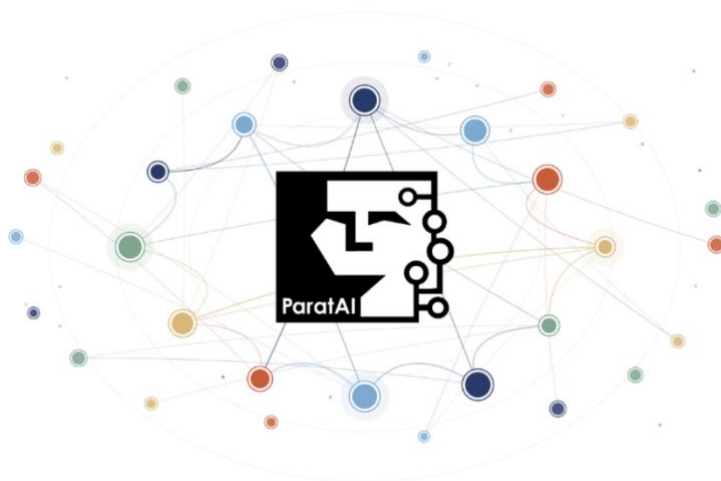
Denne rapporten er en forkortet utgave av bacheloroppgaven i IT og informasjonssystemer levert til Universitetet i Agder våren 2026. Den fullstendige rapporten dokumenterer i tillegg prosjektgjennomføringen, kvalitetssikringen og refleksjonene som hører til et bachelorprosjekt. Dette dokumentet er rettet mot prosjektets interessenter, og prioriterer leveransens substans: hva som er bygd, hva øvelsene viste, og hvilke spørsmål som står åpne. Dokumentet er oppdatert til å reflektere prosjektets status per 23. mai 2026, og inkluderer dermed arbeid som har pågått i tiden etter den formelle innleveringen til universitetet.

Et hovedfunn bærer arbeidet. Det tekniske gapet mellom Heimevernets rapporteringssystem WaSOS og de sivile systemene Rayvn og CIM lar seg lukke med relativt avgrensede grep, noe Parat-Bridge er ment å vise. Den større utfordringen ligger ikke i selve integrasjonen, men i det organisatoriske og styringsmessige feltet rundt: hvem som eier samvirkebehovet på tvers av sektorer, hvilke krav som stilles til API-er i anskaffelser av krisehåndteringsverktøy, og hvilke prosedyrer som skal utnytte den tekniske kapasiteten når den er på plass. Disse problemstillingene ligger utenfor en bachelorgruppes mandat å løse, men de er det arbeidet har satt oss i stand til å peke tydelig på.

Vi vil takke Kartverket Agder som oppdragsgiver, Heimevernet HV-07 som produkteier og IBM som teknisk rådgiver, for tydelig retning og engasjement gjennom hele prosjektperioden. Takk til Tieto for metodisk veiledning, og til Rayvn og F24 for API-tilgang og testversjoner av sine systemer. Takk også til Sivilforsvaret, kommuner i Agder, Statsforvalteren i Agder og NKOM for kunnskapsdeling, samtaler, intervjuer og deltakelse på øvelsene, og til våre veiledere Kjetil Rustenberg og Bjørn Erik Munkvold ved Universitetet i Agder for oppfølging gjennom hele prosjektet.

Kristiansand, mai 2026

ParatAI



Sammendrag

Norsk krisehåndtering forutsetter at sivile og militære aktører kan dele et felles situasjonsbilde, men i dag opererer disse aktørene på adskilte digitale plattformer uten direkte informasjonsutveksling. Konsekvensen er at samme informasjon registreres flere ganger, og at koordinering hviler på telefon, e-post og fysisk tilstedeværelse av liaisoner. Bacheloroppgaven undersøker om dette gapet kan adresseres ved hjelp av en mellomvareløsning som kobler sammen Heimevernets rapporteringssystem WaSOS og de sivile systemene Rayvn og CIM, uten å kreve endringer i de eksisterende systemene.

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Kartverket Agder, Heimevernet HV-07, IBM, Tieto og NKOM. Det ble utviklet en prototype, Parat-Bridge, som muliggjør toveis synkronisering av meldinger, filer og geografisk punkt. Løsningen ble bygget slik at nye krisehåndteringssystemer kan kobles til ved å legge til avgrensede moduler, snarere enn ved å utvikle én ny integrasjon for hver kombinasjon. Arbeidet bygget på interessentintervjuer med militære og sivile beredskapsaktører. For å validere løsningen ble det gjennomført to øvelser med reelle aktører fra kommunal beredskap, Sivilforsvaret og HV-07 i en kontrollert forøvelse, og en scenariodrevet funksjonsøvelse. Evalueringen ble strukturert etter et tredelt rammeverk for situasjonsforståelse (persepsjon, forståelse og projeksjon), supplert med systemlogger og observasjon.

Resultatene viser at toveis meldingssynkronisering mellom WaSOS og Rayvn fungerer stabilt. Deltakerne rapporterte styrket opplevelse av felles situasjonsbilde med Parat-Bridge aktivert, sammenlignet med manuell informasjonsdeling. Samtidig viste øvelsene at når den tekniske informasjonsflyten fungerer, blir spørsmål om hvem som skal dele hva med hvem, mer fremtredende. Prosjektet konkluderer med at digital sivil-militær informasjonsdeling lar seg realisere innenfor dagens systemlandskap, forutsatt at de involverte systemene tilbyr API-er som dekker et minimum av informasjonsbehov. Den tekniske kompleksiteten i et videre samvirke fremstår overkommelig sammenlignet med den organisatoriske forankringen et slikt arbeid vil kreve.

Lenke til demo av løsningen:

<https://youtu.be/aaJNxLL2FxU?si=Po98xpgG1ZisciH>

Lenke til github-repo:

<https://github.com/Gruppe10UIA/Parat-Bridge>

Bruk av KI

I denne rapporten har KI blitt brukt til å identifisere og rette grammatiske feil, forbedre setningsstrukturen, foreslå synonymer for å unngå repetisjon og utforme en skisse for bacheloroppgaven.

Forord	3
Sammendrag	4
Bruk av KI	5
1. Innledning	8
1.1 Bakgrunn og motivasjon	8
1.2 Problemdomene	10
1.2.1 Dagens situasjon	10
1.2.2 Systemlandskap	11
1.2.3 Identifiserte behov	11
1.2.4 Organisatorisk kontekst	12
1.3 Oppdragsbeskrivelse	12
1.4 Mål og suksesskriterier	13
1.4.1 Mål	13
1.4.2 Suksesskriterier	13
1.5 Avgrensninger	14
2. Rammeverk og metodisk tilnærming	15
2.1 Arkitektur, designmønstre og teknologi	15
2.2 Arbeidsmetodikk	17
3. Testing og evaluering	18
3.1 Evalueringsdesign	18
3.1.1 Forøvelse – kontrollert evaluering	18
3.1.2 Hovedøvelse – scenariodrevet funksjonsøvelse	19
3.1.3 Scenario	20
3.1.5 Deltakere	21
3.2 Datainnsamling	21
3.3 Begrensninger	21
4. Resultater	22
4.1 Løsningen i dag	22
4.1.1 Implementert funksjonalitet	22
4.1.2 Bruk i praksis	24
4.2 Måloppnåelse	25
4.2.1 Oppnåelse av tekniske kriterier	25
4.2.2 Oppnåelse av brukskriterier	26
4.2.3 Oppnåelse av bredere målsetting	27
4.3 Mønstre i øvelsene	28
4.3.1 Fra fragmentering til samvirke: forøvelsen	28
4.3.2 Teknisk tilstedeværelse, prosedyremessig etterslep: hovedøvelsen	29
4.3.3 Sentrale funn	30
4.3.4 Produkteiers vurdering	31
5. Vurdering av løsning og teknologiske valg	31
5.1 Løsningen	31
5.1.1 Agnostisk arkitektur: bredde fremfor dybde	31
5.1.2 Funksjonalitet utover forventning	32

5.2 Node-RED: riktig for prototype, ikke nødvendigvis for produksjon	32
5.2.1 Prototype og produksjon	33
5.3 UX-testing av Parat-Bridge: ikke prioritert	33
5.4 CIM-integrasjonen: forsinket tilgang og ferdigstilling	34
5.5 Kvalitetssikring i utviklingsprosessen	34
6. Veien videre	36
6.1 Status i dag	36
6.2 Teknisk videreutvikling og produksjonsmodning	36
6.2.1 Robustifisering hos IBM	36
6.2.2 Plattformvalg og teknologisk arv	36
6.2.3 CIM-integrasjonen	37
6.3 Fra én bro til et samvirkende økosystem	37
6.3.1 To perspektiver på samme mål	37
6.3.2 Den tekniske forutsetningen: API-er som møter minimumskrav	38
6.3.3 Den innholdsmessige forutsetningen: hva brukerne faktisk trenger	38
6.3.4 Manglende eierskap til samvirkebehovet	39
6.4 Et tredje lag: KI-basert beslutningsstøtte	39
Litteraturliste	41
Vedlegg	43
1.Uttalelse fra Kartverket Agder	43
2.Uttalelser fra Heimevernet HV-07	44
2.1 Uttalelse fra systemingeniør	44
2.2 Uttalelse fra oberstløytnant	45
3. Uttalelse fra IBM	46
4. Forøvelse på CIEM 9.april	47
5. Hovedøvelse på Kjevik militærleir 16. april	52
6. Evalueringsskjema	58

1. Innledning

1.1 Bakgrunn og motivasjon

Norsk krisehåndtering er bygget på totalforsvarsprinsippet, der sivile og militære aktører skal kunne samvirke effektivt for å gi gjensidig støtte når samfunnet utsettes for ekstraordinære påkjenninger. En grunnleggende forutsetning for slikt samvirke er at aktørene har tilgang til et felles situasjonsbilde, og en delt forståelse av hva som skjer, hvor og når. I dag er denne forutsetningen, sett i et digitalt perspektiv, i stor grad ikke oppfylt, noe som utgjør en utfordring i totalforsvaret som har blitt stadig mer synlig i lys av økt fokus på beredskap og sivil-militært samarbeid.

Totalberedskapskommisjonen peker i NOU 2023: 17 på flere samvirkende årsaker til gapet. Informasjonsdelingen er preget av en sektorvis tilnærming der meldinger og varsler går via lange kjeder av departementer og etater før de når tiltenkt mottaker, noe som kan skape kritiske forsinkelser i tidskritiske situasjoner (Totalberedskapskommisjonen, 2023, s. 118). Videre mangler sivile og militære aktører felles tekniske plattformer for å dele informasjon. Kommisjonen slår fast at tilgangen på graderte plattformer for å motta og dele informasjon må forbedres, og peker på svak utbredelse av sikkerhetsgraderte kommunikasjonsverktøy (Totalberedskapskommisjonen, 2023, s. 123). Det finnes i dag heller ingen mekanisme som automatisk integrerer de eksisterende sektorspesifikke systemene. Sivile og militære aktører opererer på separate plattformer uten direkte datautveksling. Kommisjonen understreker at ny teknologi og digitale løsninger for informasjonsdeling er nøkkelen til å bygge et nasjonalt situasjonsbilde som er mer detaljert og oppdatert enn det som er mulig med manuelle prosesser (Totalberedskapskommisjonen, 2023, s. 96).

Dette bachelorprosjektet har sitt utspring i en kartleggingsstudie gruppen gjennomførte for Kartverket Agder høsten 2025, som del av et praksisopphold. Studien undersøkte bruken av kart og geodata i kommunalt beredskapsarbeid og ga innsyn i hvordan kommunene anvender krisestøtteverktøyet Rayvn. Arbeidet ble publisert som rapport av Statsforvalteren i Agder (Fidje et al., 2026). Arbeidet dokumenterte konkrete koordineringsutfordringer mellom beredskapsaktører i regionen og fanget oppmerksomheten til HV-07, som tok kontakt med Kartverket og gruppen mot slutten av praksisperioden. Det opprinnelig planlagte

bachelorprosjektet, som var tenkt å omhandle MCP-teknologi (Model Context Protocol) koblet til beredskapssituasjoner, ble etter dialog med HV-07 og Kartverket Agder omdefinert til en utforsking av digital informasjonsutveksling mellom sivile og militære krisehåndteringssystemer. Dette skiftet fant sted i midten av november 2025, og la grunnlaget for prosjektet slik det fremstår i denne rapporten.

Prosjektet involverer en rekke aktører fra ulike sektorer. Kartverket Agder er oppdragsgiver og har en egeninteresse i å synliggjøre og dokumentere gapet mellom totalforsvarets behov for felles situasjonsforståelse og det dagens systemer faktisk leverer, med mål om å bidra til endringer i det nasjonale systemlandskapet for krisehåndtering.

På militær side er Heimevernet ved HV-07 produkteier og samtidig sluttbruker, med et konkret operativt behov for informasjonsutveksling med sivile aktører.

IBM er systemleverandør av WaSOS (Warfighter Sensor Observation System), Heimevernets rapporteringssystem, og bidrar som teknisk rådgiver med systemforståelse og vurderinger knyttet til integrasjonsmuligheter. IBM har signalisert interesse for videreutvikling av løsningen etter prosjektperioden.

Rayvn og F24 er leverandører av henholdsvis Rayvn og CIM, de to sivile krisehåndteringssystemene prosjektet integrerer mot, og har gitt prosjektet tilgang til sine API-er og testversjoner av deres systemer.

På sivil beredskapsside har prosjektet hatt dialog med flere aktører. Sivilforsvaret og kommuner i Agder har bidratt gjennom interessentintervjuer og deltakelse på begge øvelser. Statsforvalteren i Agder har bidratt gjennom interessentintervju med fylkesberedskapssjef. NKOM har bidratt gjennom interessentintervju som CIM-bruker. Disse aktørene har gjennom prosjektperioden vist støtte til arbeidet utover sine konkrete bidrag.

Tieto har vært en samarbeidspartner for gruppen gjennom hele prosjektperioden. De har bidratt med metodikk og faglige rammer som har bidratt til å gjennomføre prosjektet på en strukturert og profesjonell måte. Tieto, HV-07 og NKOM er koblet på prosjektet gjennom Kartverkets samarbeidsnettverk.

1.2 Problemdomene

I programvareutvikling beskriver problemdomenet det spesifikke fagområdet eller den virkeligheten en programvareløsning skal operere innenfor. Kartlegging av aktører, arbeidsprosesser, informasjonsbehov og begrensninger er avgjørende for at løsningen faktisk adresserer de reelle utfordringene (Mathiassen et. al., 2018, s. 47-50). For dette prosjektet utgjør problemdomenet sivil-militær samhandling under beredskap og krisehåndtering i Norge, med særlig fokus på informasjonsutveksling mellom Heimevernets rapporteringssystem og sivile aktørers krisehåndteringssystemer.

1.2.1 Dagens situasjon

Koordinering mellom sivile og militære aktører i beredskapshendelser foregår i dag på tre nivåer, og de fremtredende utfordringene er ulike på hvert nivå. På taktisk nivå, ved skade- eller innsatssted, forekommer fysisk samlokalisering i felles kommandoplass hyppig, ofte med liaisons som bindeledd. På operativt og strategisk nivå er samhandlingen i stor grad distribuert. Strategisk nivå (nivå 1) omfatter det sentrale nivået i statsforvaltningen, det vil si regjeringen, Kriserådet og departementene. Operasjonelt nivå (nivå 2) omfatter statlige forvaltningsorganer som direktorater, etater og tilsyn, som er underlagt et departement og har hele landet som virkefelt. Taktisk nivå (nivå 3) omfatter regionalt og lokalt nivå, herunder politidistrikter og særorgan, Statsforvalteren, kommuner samt region- og distriktskontorer til statlige forvaltningsorganer (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016).

Heimevernet, kommunal kriseledelse og nødetater opererer fra separate kriseteam, der liaisonoffiserer er en knapphetsressurs. I begge tilfeller er det manglende digital utveksling av informasjon som utgjør hovedproblemet, ikke fysisk tilstedeværelse i seg selv. Konsekvensen er at samme informasjon ofte må registreres flere ganger, i flere systemer og av flere personer. Arbeidsprosessen er tidkrevende og sårbar for avvik. Utfordringene blir særlig tydelige i situasjoner der nøyaktig stedsinformasjon er avgjørende. Interessentintervjuer gjennomført i prosjektperioden avdekket konkrete eksempler der ulike etater under samme hendelse hadde operert med forskjellige koordinatsystemer, slik at det samme objektet var blitt plottet inn i forskjellige posisjoner. I ett tilfelle tok det flere timer å lokalisere et kjøretøy fordi tre ulike etater hadde registrert tre forskjellige posisjoner. Slike avvik illustrerer en

grunnleggende svakhet ved dagens koordineringspraksis, nemlig mangelen på en felles digital plattform for deling av nøyaktige posisjonsdata og et oppdatert situasjonsbilde.

1.2.2 Systemlandskap

Innenfor beredskapsdomenet opererer ulike aktører med separate krisehåndteringssystemer. Heimevernet benytter WaSOS, utviklet av IBM, som fungerer som et rapporteringsverktøy med støtte for blant annet chat, kartfunksjonalitet, flåtestyring og rapportgenerering. WaSOS benyttes primært av soldater i felt via mobil, mens personell ved operasjonssentre bruker PC. Systemet gir Heimevernet god intern kommunikasjon og en samlet oversikt innad i egen organisasjon. Utfordringen oppstår når informasjon skal deles utad til sivile aktører.

På sivil side benytter kommunene Rayvn som beredskaps- og krisehåndteringssystem. Rayvn tilbyr blant annet hendelseslogging, kontaktlister og varslingsfunksjonalitet, og er kontraktsfestet som kommunenes primærverktøy for beredskaps- og krisehåndteringssystem frem til 2031 gjennom avtale finansiert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Enkelte aktører, herunder Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM), benytter CIM (Crisis Issues Manager), som frem til 2023 hadde tilsvarende rammeavtale med DSB som Rayvn. CIM og Rayvn har overlappende, men ikke identisk funksjonalitet. Begge disse systemene eksponerer API-er som åpner for integrasjon, men per i dag finnes det ingen kobling mellom dem, eller med WaSOS. Informasjon som skal deles, formidles derfor i dag gjennom sidekanaler som telefon, e-post eller samband, med de feilkilder og forsinkelser det medfører.

1.2.3 Identifiserte behov

Gjennom interessentintervjuer med representanter fra HV-07, Kartverket og IBM ble det kartlagt et sett med udekte behov som samlet utgjør kjernen av problemdomenet. Samtlige interessenter delte en felles erkjennelse av at dagens manuelle koordinering er utilstrekkelig, men vektla ulike aspekter av problemet ut fra sine respektive roller.

Representanter fra HV-07 fremhevet at sivile aktører har behov for innsyn i hendelser og observasjoner fra militær side, mens Heimevernet primært trenger oversikt over sivile ressurser, infrastrukturstatus og posisjonsdata. Informasjonsbehovet er dermed gjensidig,

men Heimevernet opptrer i de fleste tilfeller som støttende aktør for sivile etater. Det ble også påpekt at fysisk samlokalisering krever liaisonoffiserer som det er knapphet på, og at digital informasjonsdeling kan avlaste dette behovet.

Interessentene identifiserte pålitelig toveis loggføring og meldingsutveksling som den mest grunnleggende funksjonaliteten. Kontaktinformasjon for innsatsledere og nøkkelpersonell ble vurdert som kritisk, da roller og ansvarspersoner kan endres underveis i en hendelse. Videre ble det uttrykt et sterkt ønske om kartbasert informasjonsdeling: posisjonsdeling, deling av polygoner for å markere områder, og muligheten til å knytte situasjonsrapporter til geografiske punkter og områder. Samlet illustrerer intervjuene et informasjonsbehov strukturert rundt de grunnleggende spørsmålene hvem, hva, hvor, når, hvorfor og hvorledes.

1.2.4 Organisatorisk kontekst

Problemdomenet er ikke utelukkende teknisk. Intervjuene avdekket også organisatoriske forhold som påvirker samhandlingen. Kjennskap til bistandsrutiner mellom sivile og militære aktører varierer betydelig mellom kommunene, og mange kommuner har begrenset erfaring med å samarbeide med Heimevernet i beredskapssituasjoner. Lovverket regulerer samhandlingen ulikt avhengig av om bistandsanmodningen kommer fra politi eller kommune (Forsvarsloven, 2016, § 60a; Politiloven, 1995, § 27a), noe som legger ytterligere kompleksitet til koordineringsarbeidet.

Oppsummert utgjør gapet mellom totalforsvarets behov for felles situasjonsforståelse og det dagens krisehåndteringssystemer tilbyr, både en teknisk og en organisatorisk utfordring. Den medfører risiko for informasjonstap, forsinkelser og misforståelser i situasjoner der tid og nøyaktighet er kritisk. Kartleggingen dannet grunnlaget for prosjektets videre arbeid, som beskrives i de påfølgende kapitlene.

1.3 Oppdragsbeskrivelse

Oppdraget var å utforske mulighetene for informasjonsutveksling mellom Heimevernets rapporteringssystem WaSOS og sivile krisehåndteringssystemer, med utgangspunkt i kobling mot Rayvn og, dersom tid og tilgang tillot det, mot CIM. Videre skulle det utvikles en prototype som demonstrerer hva som er teknisk gjennomførbart innenfor rammene av eksisterende systemer. Vurderingen av løsningen hvilte på tre faktorer: hvilke muligheter og begrensninger

API-ene i WaSOS, Rayvn og CIM la for automatisering; i hvilken grad løsningen oppfylte kvalitetskrav til pålitelighet og korrekthet i meldingssynkronisering; og hvorvidt digital informasjonsdeling kunne bidra til forbedret situasjonsforståelse sammenlignet med manuell håndtering.

1.4 Mål og suksesskriterier

1.4.1 Mål

Prosjektet hadde som mål å utvikle en mellomvareløsning, Parat-Bridge, som muliggjør sanntids informasjonsdeling mellom Heimevernets WaSOS og sivile krisehåndteringssystemer uten å kreve endringer i de eksisterende systemene eller i måten brukerne anvender dem på. Løsningen skulle demonstrere at digital sivil-militær samhandling er praktisk gjennomførbart som et alternativ til dagens koordinering basert på manuell informasjonsoverføring. Følgende systembeskrivelse ble etablert tidlig i prosjektet og avklart med oppdragsgiver, produkteier og teknisk produkteier som et felles grunnlag for utviklingsarbeidet:

En mellomvareløsning som muliggjør nær sanntids informasjonsutveksling mellom Heimevernets rapporteringssystem (WaSOS) og sivile krisehåndteringsplattformer (Rayvn, CIM), slik at militære og sivile beredskapsaktører kan få samme situasjonsbilde og koordinere effektivt i beredskapssituasjoner uten behov for fysisk samlokalisering.

Parallelt med den tekniske utviklingen skulle prosjektet kartlegge muligheter og begrensninger i dagens systemlandskap for krisehåndtering, både teknisk, altså hva API-ene tillater og ikke tillater, og organisatorisk, i relasjon til hvordan aktørene faktisk bruker systemene. I tillegg hadde oppdragsgiver bredere strategiske målsettinger for prosjektet, blant annet å skape synlighet rundt problemstillingen og bidra til endring i hvordan sivil-militær digital samhandling organiseres nasjonalt.

1.4.2 Suksesskriterier

Tekniske kriterier: Toveis meldingssynkronisering mellom WaSOS og minst ett sivilt krisehåndteringssystem, (Rayvn og/eller CIM) skulle fungere stabilt under gjennomførte øvelser med reelle aktører. Systemet skulle levere meldinger pålitelig, eller varsle tydelig

dersom levering ikke lyktes. Delvis levering uten varsling ble regnet som et mislykket utfall, ikke som delvis suksess.

Brukskriterier: Øvelsene skulle undersøke hvorvidt deltakerne opplevde at løsningen bidro til situasjonsforståelse på tvers av organisasjonsgrenser, og om informasjonsdeling lot seg gjennomføre rent digitalt.

Faglige kriterier: Designvalg i løsningen skulle bygge på kartlagte brukerbehov fra interessentintervjuer, men måtte tilpasses det handlingsrommet de eksisterende systemene ga. Prosjektets metodikk, prosess og beslutninger skulle dokumenteres slik at arbeidet kan videreføres av andre. Dokumentasjonen er todelt. Det offentlige følger med rapporten og omfatter arkitekturskissen (figur 4), øvelsesplanene (vedlegg 4 og 5), evalueringsskjemaet (vedlegg 6) og GitHub-repoet med README og wiki, tilgjengelig (vedlegg 6) Det interne omfatter intervjusammendrag, sprint-dokumentasjon, intervjuer, styringsgruppemøtereferater og andre møtereferater som inneholder informasjon underlagt taushetsplikt eller forretningsmessige hensyn, og som derfor ikke kan publiseres som i en åpent tilgjengelig rapport. Dette materialet er bevart av prosjektgruppen og deler av dette kan gjøres tilgjengelig for berettigede mottakere ved forespørsel.

1.5 Avgrensninger

Parat-Bridge ble utviklet som en prototype med intensjon om å undersøke om sanntids informasjonsdeling mellom sivile og militære krisehåndteringssystemer er teknisk gjennomførbart og praktisk nyttig. Prosjektet var ikke ment å levere et produksjonsklart system.

Å endre på eksisterende systemer lå utenfor prosjektrammene. Parat-Bridge forholder seg til WaSOS, Rayvn og CIM slik systemene fungerer i dag, og kan belyse, men ikke utbedre, begrensninger i disse systemene. Aktive tilpasninger fra systemleverandørene ville pålagt dem en kostnad, som det var avklart at det ikke ville være mulig å legge til rette for, og prosjektet har derfor lagt til grunn at integrasjonen må fungere med API-ene slik de foreligger.

Produksjonssetting, hardening og skaleringstesting ble definert utenfor rammene og vurderes ivaretatt av IBM i videre utvikling. Prosjektet håndterte autentisering mot de ulike API-ene, men gjennomførte ikke en formell sikkerhetsrevisjon, og opererte utelukkende med testdata.

Parat-Bridge støtter backfill. Når en ny forbindelse etableres, overføres tidligere meldinger fra Rayvn-loggen til WaSOS, slik at Heimevernet får et fullstendig situasjonsbilde. Meldingssynkronisering avgrenses til én-til-én-forbindelse, men med mulighet for flere parvise forbindelser.

En videre avgrensning gjelder brukeratferd. Utgangspunktet var at Parat-Bridge ikke skulle kreve endringer i måten brukerne anvender sine respektive klienter. Det ble likevel avdekket at enkelte tilpasninger i bruk er nødvendige grunnet tekniske begrensninger i de underliggende systemene, eksempelvis ved bildedeling fra Rayvn mot WaSOS. Dette er belyst nærmere i [kapittel 4.1.1](#). Løsningen ble bevisst designet for å fungere uten endringer i eksisterende systemer, noe som gjør den realiserbar uavhengig av systemleverandørens prioriteringer og ressurser.

2. Rammeverk og metodisk tilnærming

2.1 Arkitektur, designmønstre og teknologi

Parat-Bridge er realisert som en lettvekts integrasjonsmellomvare med ett enkelt ansvar: å oversette og videresende informasjon mellom systemer uten innebygd samhandlingsevne, en arkitekturskisse presenteres i [kapittel 4.1.1](#). Dette tilsvarer det Hohpe og Woolf (2003) beskriver som en Message Broker, et sentralt mellomledd som frikobler avsender og mottaker slik at ingen av de tilkoblede systemene trenger kjennskap til hverandres interne format eller API (Hohpe & Woolf, 2003, s. 288–289).

Den interne dataflyten er strukturert etter mønsteret Pipes and Filters, der hvert prosesseringssteg utfører én avgrenset operasjon og sender resultatet videre til neste steg (Hohpe & Woolf, 2003, s. 85–86). I Parat-Bridge manifesterer dette seg som en sekvensiell pipeline bestående av innhenting, normalisering, queuing og levering. Strukturen ble valgt fordi den gir tydelig separasjon mellom systemspesifikk og systemagnostisk logikk, noe som er sentralt i et oppdrag der antall tilkoblede systemer kan variere.

Normaliseringssteget baserer seg på det kanoniske datamodellmønsteret (Hohpe & Woolf, 2003, s. 312–314). Alle innkommende meldinger konverteres til et felles, internt format før de legges i køen (queue), og oversettes tilbake til målsystemets format før levering.

Tilpasningslogikken for hvert system er isolert til dedikerte adaptere ved inngangen og utgangen av pipelinen, i tråd med Adapter-mønsteret slik det beskrives av Gamma et al. (1993, s. 411). Konsekvensen er at kjernen av pipelinen forblir uendret dersom nye systemer skal integreres.

For å ivareta pålitelighet under nettverksfeil og midlertidig utilgjengelighet hos tilkoblede API-endepunkter, er leveringssteget utstyrt med en persistert First In, First Out-kø (FIFO) med retry-logikk. Dette tilsvarer mønsteret Guaranteed Delivery (Hohpe & Woolf, 2003, s. 125), som sikrer at meldinger ikke går tapt selv om levering mislykkes i første forsøk. I en krisehåndteringskontekst, der informasjonstap vil få store konsekvenser, ble dette ansett som et ufravikelig krav til løsningen.

Den tekniske plattformen for realiseringen er Node-RED, et åpent kildekodeverktøy for flytbasert programmering opprinnelig utviklet av IBM og nå vedlikeholdt av OpenJS Foundation (OpenJS Foundation, u.å.). Node-RED er en utviklingsplattform i seg selv der sammensetninger av tjenester, API-endepunkter og datatransformasjoner bygges opp som flyter av noder koblet med tråder. Verktøyet ble introdusert til teamet av IBM på bakgrunn av deres egen erfaring med det. Valget ble beholdt etter vurdering av tre grunner: Node-REDs flytstruktur samsvarer direkte med Pipes and Filters-mønsteret som allerede var besluttet som intern dataflyt, noe som gir lav friksjon mellom arkitektur og implementasjon; verktøyet krever minimal infrastruktur og kjører på Node.js, noe som passet rask iterasjon under prototypeutvikling; og systemleverandøren av WaSOS hadde uttrykt ønske om at eventuell videreutvikling etter prosjektperioden skulle være basert på samme plattform, noe som gjorde valget robust i et videreutviklingsperspektiv. Erfaringer med begrensninger ved Node-RED som verktøy for parallell teamutvikling omtales nærmere i [kapittel 5.2](#).

Endsleys modell for situasjonsforståelse (Endsley, 2021) benyttes som teoretisk ramme for å måle deltakernes opplevelse av hvorvidt Parat-Bridge bidrar til et felles situasjonsbilde blant deltakerne i øvelsene. Modellen opererer med tre nivåer: persepsjon (oppfattelse av elementer i situasjonen), forståelse (tolkning av hva disse elementene betyr) og projeksjon (evne til å forutsi videre utvikling), og disse nivåene ligger til grunn for utformingen av evalueringsskjemaet som beskrives i [kapittel 3.2](#). Rammeverket er valgt fordi det er et etablert referanserammeverk for situasjonsforståelse i sikkerhetskritiske domener og

adresserer team-basert situasjonsforståelse (shared situation awareness), som er den dimensjonen prosjektets evaluering retter seg mot.

2.2 Arbeidsmetodikk

Prosjektet ble gjennomført som en bacheloroppgave i IT og informasjonssystemer ved Universitetet i Agder, og fulgte Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) som rammeverk for gjennomføringen. Valget bygget på tidligere erfaring med metodikken og passet et prosjekt preget av høy innledende usikkerhet, eksterne avhengigheter og et åpent utgangspunkt for utviklingen. Ingen kobling mellom systemene eksisterte fra før, og interessentintervjuer avdekket at selv den mest grunnleggende meldingsoverføring ville representere et skritt fremover. Scope kunne dermed justeres etter hvert som funksjonalitet ble realisert, og iterativ utvikling ga rom for trinnvis forbedring og utvidelse.

I prosjektlitteraturen skilles det gjerne mellom to dimensjoner av kvalitet: produktkvalitet og prosesskvalitet (Sommerville, 2011). Produktkvalitet beskriver i hvilken grad systemet oppfyller definerte krav og fungerer etter hensikten, og kan i stor grad måles objektivt gjennom kriterier som pålitelighet, korrekthet og leveransesikkerhet. Disse kriteriene konkretiseres gjennom suksesskriteriene i [kapittel 1.4](#) og evalueres gjennom øvelsene beskrevet i kapittel 3. Prosesskvalitet er vanskeligere å måle direkte, og belyses kun kort i dette reviderte dokumentet gjennom prosjektets arbeidsform, kravhåndtering, interessentvalidering og risikostyring i [kapittel 5.5](#).

Risikostyring, interessentdialog og kvalitetssikring fulgte en strukturert tilnærming gjennom hele prosjektperioden, med sprint reviews, retrospektiver og styringsgruppemøter som faste kontaktpunkter. Den fullstendige metodiske dokumentasjonen, herunder risikomatrise, interessentanalyse og prosessrefleksjon, ligger i bacheloroppgaven levert til Universitetet i Agder. I dette dokumentet er innholdet prioritert mot leveransens substans og det som er handlingsrelevant for videre forvaltning.

3. Testing og evaluering

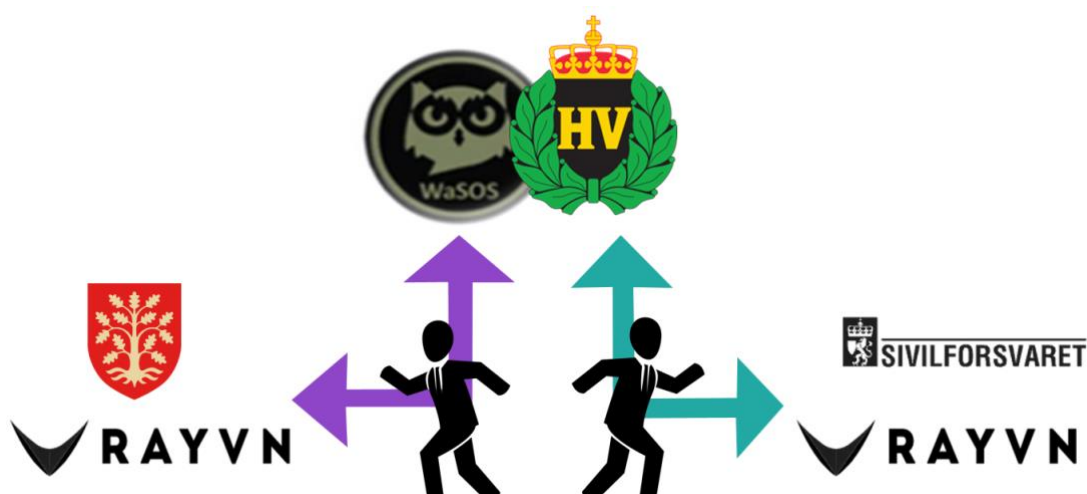
3.1 Evalueringsdesign

Evalueringen av Parat-Bridge ble strukturert i to øvelser med komplementære formål: en kontrollert forøvelse 9. april ved CIEM Campus Kristiansand, og en hovedøvelse 16. april ved Kjevik militærbase. Øvelsene ble utformet slik at de til sammen kunne belyse den tekniske ytelsen av mellomvaren, oppfattet nytte av systemmeldinger og dens opplevde betydning for deltakernes situasjonsforståelse.

3.1.1 Forøvelse – kontrollert evaluering

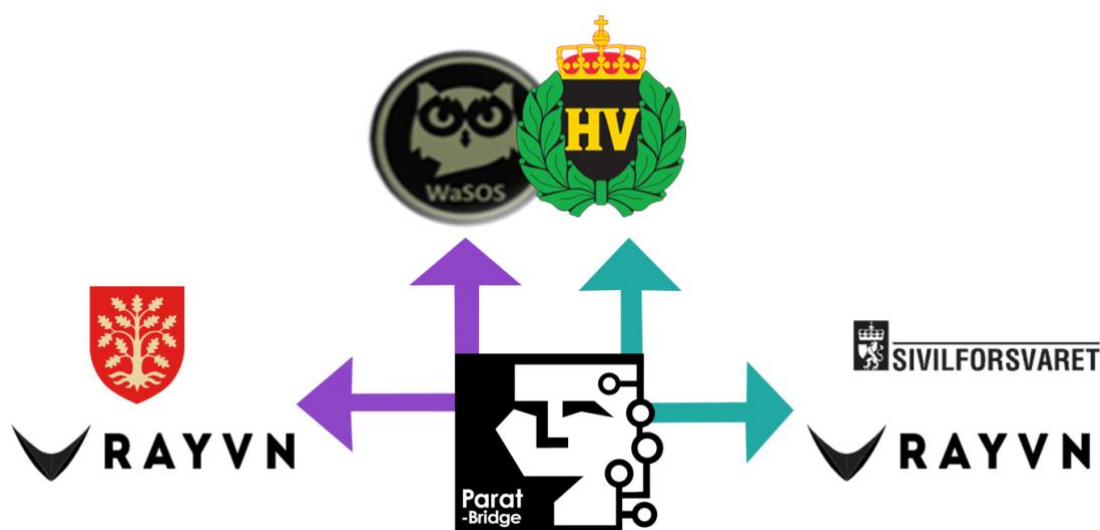
Forøvelsen var delt i to gjennomkjøringer. Første del ble gjennomført uten Parat-Bridge (kontrollbetingelse), der informasjonsdeling mellom WaSOS og Rayvn ble simulert manuelt av øvingsleder og mellommann ([vedlegg 4](#)). Andre del ble gjennomført med Parat-Bridge aktivert (eksperimentbetingelse), slik at meldinger ble synkronisert automatisk mellom systemene ([vedlegg 4](#)).

For å sikre sammenlignbarhet mellom betingelsene ble deltakerne i begge gjennomkjøringene begrenset til å bruke sine primære systemer (WaSOS og Rayvn) som informasjonskanal. Bruk av alternative kommunikasjonskanaler som telefon og e-post var erstattet med en mellommann for å kunne loggføre kommunikasjon utenfor systemene, og unngå ukontrollerte variabler. Loggene ble nullstilt mellom gjennomkjøringene.



Figur 1: Illustrasjon av kommunikasjon under forøvelsen

Forøvelsens primære måleområder var teknisk meldingssynkronisering mellom systemene, utfordringer med deling og innsettelse av API-nøkler og brukernes oppfattede nytte av systemmeldinger, samt opplevd situasjonsforståelse, kartlagt gjennom et evalueringsskjema basert på Endsleys tre nivåer (persepsjon, forståelse, projeksjon), se [kapittel 2.1](#) og [vedlegg 6](#). Forøvelsen hadde også et formål om å identifisere forbedringspotensial før hovedøvelsen. Mindre tekniske justeringer ble gjennomført i de påfølgende dagene basert på observasjonene fra forøvelsen.



Figur 2: Illustrasjon av deling av kommunikasjon med Parat-Bridge aktivert

3.1.2 Hovedøvelse – scenariodrevet funksjonsøvelse

Hovedøvelsen 16. april bygget videre på scenarioet fra forøvelsen og utgjorde en spill- og funksjonsøvelse med Parat-Bridge aktivert fra start ([vedlegg 5](#)). Scenarioet eskalerte forøvelsens situasjon med injeksjoner av hendelser: kraftmaster i kritisk tilstand, savnet beboer og tilhørende beslutningsdilemma, som deltakerne ikke hadde vært eksponert for tidligere. Øvelsen fungerte som en stresstest av systemet, med flere samtidige hendelser og et reelt beslutningspress for aktørene.

3.1.3 Scenario



Figur 3: Illustrasjon av noen av elementene øvelses deltakerne ble gradvis eksponert for under øvelsene.

Scenarioet omhandlet en fiktiv flomhendelse som utviklet seg i området rundt Tveit i Kristiansand kommune. Agder hadde hatt flere uker med unormalt høy nedbør og mettet mark, og Meteorologisk institutt varslet en kraftig nedbørsfront. Vannstanden i Tovdalselva og sideelven Prestbekken steg raskt. Innenfor kartlagt flomsone lå Tveit omsorgssenter og flere kraftmaster i regionalt transmisjonsnett. En flomhendelse i området ville dermed kunne få konsekvenser både for kritisk infrastruktur og for evakuering av sårbare grupper.

Scenarioet ble utformet slik at informasjon oppstod gradvis hos ulike aktører gjennom øvelsen og ikke all informasjon ble delt med alle deltakere, en refleksjon av det fragmenterte situasjonsbildet i reelle kriser. Elementer som ble introdusert underveis omfattet flomvarsel fra NVE, blokkert adkomst via Riksvei 41, tilgjengelige ressurser i området, feltobservasjoner, og melding om savnet person. Informasjonen ble delt gjennom meldinger i WaSOS og Rayvn, og gjennom simulerte observasjoner fra taktisk personell meldt inn via WaSOS.

3.1.5 Deltakere

Øvelsene involverte kommunal beredskap, Sivilforsvaret og HV-07 med hver sin representant. Ved forøvelse og hovedøvelse var Sivilforsvaret representert av forskjellige personer. Deltakerne fylte sine faktiske taktiske roller, roller som normalt er involvert ved større hendelser.

3.2 Datainnsamling

Datainnsamlingen omfattet tre kilder. Den første kilden var Parat-Bridges interne systemlogg, som registrerte alle meldinger som passerte gjennom mellomvaren med tidsstempler. Loggen ble eksportert etter hver øvelse og muliggjorde analyse av forsinkelse, rekkefølge og fullstendighet i meldingssynkroniseringen. Den andre kilden var anerkjennelsesmekanismen, der deltakerne kvitterte mottak av informasjon med en kort loggmelding i sitt eget system merket med «ACK», eksempelvis «ACK sett melding om tre over RV41, vurderer alternativ adkomst». ACK-meldingene ble registrert i hendelseslogger i WaSOS og Rayvn, uavhengig av Parat-Bridges egen logg, og ga dermed en sikkerhetsmekanisme for kontroll på om meldinger var levert. Den tredje kilden var evalueringsskjema ([vedlegg 6](#)), fylt ut av deltakerne etter hver øvelse. Skjemaene var strukturert rundt Endsleys tre nivåer ([jf. 2.1](#)). Persepsjonsnivået ble dekket av spørsmål om hvorvidt relevant informasjon nådde frem i tide, forståelsesnivået av spørsmål om opplevd felles situasjonsbilde, og projeksjonsnivået av spørsmål om hvorvidt informasjonsgrunnlaget gjorde det mulig å planlegge videre handling. Skjemaet inneholdt i tillegg en seksjon der Rayvn-brukerne (kommunen og Sivilforsvaret) vurderte systemmeldingene generert av Parat-Bridge. I tillegg ble observasjoner og debrief etter hver gjennomkjøring registrert som kvalitativt supplement til de tre primære datakildene. Gjennomgang av resultatene presenteres i [kapittel 4](#).

3.3 Begrensninger

Flere metodiske forhold må tas i betraktning ved tolkning av resultatene. Forøvelsen gjennomførte samme del av scenarioet to ganger med samme deltakere, med kun logg-reset som mellomsteg. En læringseffekt knyttet til situasjonsforståelsen kan ikke utelukkes, men ble trolig dempet av at deltakerne ikke hadde fått samme informasjonsgrunnlag i de to gjennomkjøringene. Hovedøvelsen bygget videre på forøvelsen, men med eskalert

situasjonsforløp og nye injects som ikke var introdusert i forøvelsen som kraftmastenes kritiske tilstand, savnet beboer og tilhørende beslutningsdilemma. Deltakerne var altså kjent med scenarioets kontekst og geografi i hovedøvelsen, men ikke med hvilke konkrete hendelser som ville inntreffe. Dette designet reduserer, men eliminerer ikke fullstendig, risikoen for at læringseffekt påvirker sammenligningen.

Øvelsene representerer en kontrollert test av systembasert informasjonsdeling snarere enn en realistisk taktisk situasjon. Antallet deltakere var begrenset, og statistisk generalisering er ikke mulig. Resultatene bør dermed leses som indikative og må tolkes i lys av deltakernes erfaring og den kvalitative forankringen i Endsleys rammeverk, snarere enn som kvantitativ evidens.

Gruppen har selv designet Parat-Bridge, øvelsesopplegget og evalueringsskjema, og var til stede under gjennomføringen. Endsley-rammeverket som teoretisk struktur, selvstendig utfylling av skjemaer med triangulering mot logg- og observasjonsdata reduserer risikoen for skjevhet, men funnene bør verifiseres i en uavhengig oppfølgingsstudie før de tillegges generell vekt.

4. Resultater

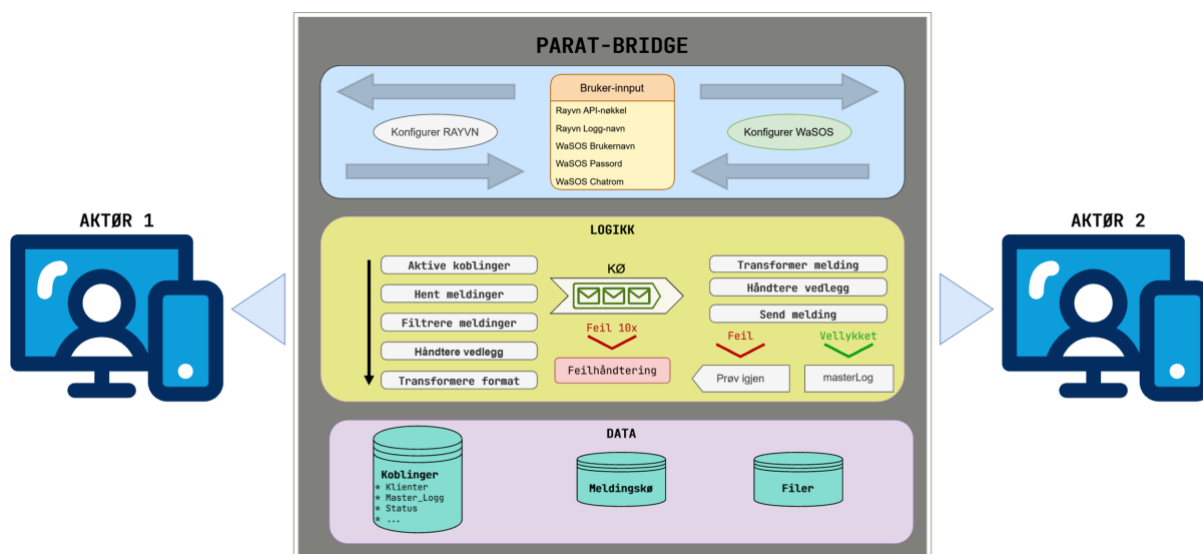
4.1 Løsningen i dag

Parat-Bridge er i dag en fungerende prototype som synkroniserer meldinger, geografisk punkt og mediefiler toveis mellom WaSOS og Rayvn, og meldinger og posisjonsdata toveis mellom WaSOS og CIM, uten endringer i noen av de tilkoblede systemene. (CIM-koblingen ble utarbeidet etter øvelsene og er teknisk verifisert.) Løsningen kjører i en Docker-container og konfigureres gjennom et webbasert grensesnitt. Dette avsnittet presenterer det ferdige produktets funksjonelle omfang, med vekt på egenskaper som ikke er omtalt eller var uventede resultater av prosessen.

4.1.1 Implementert funksjonalitet

Kjernefunksjonaliteten består av toveis meldingssynkronisering, enveis backfill fra Rayvn til WaSOS, filoverføring med komprimering og posisjonsmarkører på kart. Parat-Bridge kan

holde flere forbindelser aktive samtidig, der hver forbindelse består av nøyaktig ett kildeendepunkt og ett mottakerendepunkt: én sivil mot en militær.



Figur 4: Arkitekturskisse av Parat-Bridge. Visuell fremstilling av arkitekturen, lagene og logikken i applikasjonen.

Parat-Bridge persisterer sin egen tilstand mellom omstarter. Aktive forbindelser, meldinger som venter på å bli sendt, og mottatte filer lagres fortløpende til disk etter hvert som de mottas og oversendes. Dersom tjenesten må startes på nytt, for eksempel ved strømbrudd, tas arbeidet opp igjen fra der det slapp. Aktørene trenger ikke å koble seg opp på nytt, og meldinger som lå i kø blir levert når forbindelsen er oppe igjen.

Parat-Bridge filtrerer først alle aktive koblingers klienter og henter så alle meldingene fra hver klient. Deretter filtreres meldinger som allerede er sendt og meldinger som kommer fra Parat Bridge bort, slik at man sitter igjen med kun nye meldinger.

De nye meldingene behandles ved at vedlegg som filer og geografiske data ekstraheres, og deretter transformeres meldingen fra kildesystemets format til det interne formatet. Bruken av et felles internt format gjør at logikken videre i flyten ikke trenger å tilpasse seg forskjellige formateringer, men kun håndtere ett format uavhengig av hvor mange systemer Parat-Bridge skalerer for. Meldingen, som da er i det interne formatet, legges så til i køen, som sørger for at meldingene sendes i kronologisk rekkefølge uten at meldinger på tvers av koblinger holder hverandre igjen.

Køen sender så en kopi av meldingen, som transformeres til mottakersystemets format, vedlegg håndteres slik mottakersystemet forventer, og deretter forsøkes meldingen sendt til mottakersystemet. Om meldingen kommer frem, sendes en suksessmelding til køsystemet, som tar meldingen ut av køen og legger den til i masterloggen slik at neste melding kan slippe til. Masterloggen er dermed et register over alle meldinger som er bekreftet sendt. Om meldingen som forsøkes sendt feiler, får køen tilbakemelding om det og forsøker på nytt. Om samme melding feiler 10 ganger, tas meldingen ut av køen, avsender får feilmelding og koblingen deaktiveres, slik at man slutter å forsøke å sende flere meldinger. Ved å deaktivere koblingen kan man feilsøke problemet og deretter reaktivere koblingen når meldingene kan overføres igjen.

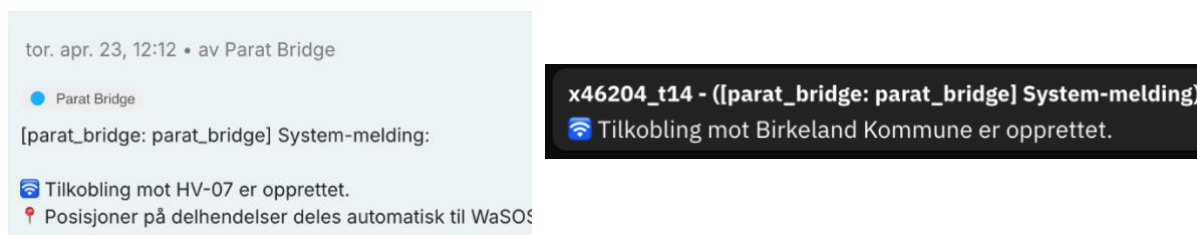
CIM-integrasjonen ble utarbeidet etter øvelsene og er teknisk verifisert. Koblingen dekker toveis synkronisering av tekst og geografisk punkt mellom WaSOS og CIM. Filoverføring inngår ikke i CIM-koblingen, til forskjell fra Rayvn-koblingen som dekker meldinger, geografisk punkt og filer. Bilder som deles mellom to Rayvn-instanser innenfor samme samvirkerom kan i enkelte tilfeller plukkes opp, og videreformidling til WaSOS forsøkes uten at det er tilsiktet. Dette ble observert på øvelsen på Kjevik og er dokumentert som en faktor Parat-Bridge ikke kan påvirke.

4.1.2 Bruk i praksis

Parat-Bridge opererer per forbindelse, der hver forbindelse er en strengt én-til-én-kobling mellom én bestemt Rayvn- eller CIM-logg og én bestemt WaSOS-chat: meldinger blandes ikke på tvers av forbindelser. Samme Parat-Bridge-instans kan kjøre flere slike én-til-én-forbindelser parallelt, typisk én forbindelse per kommune eller sivil aktør Heimevernet samhandler med. Sluttbrukeren er tenkt å være en dedikert representant fra Heimevernet, en liaison eller tilsvarende rolle med det avgrensede ansvaret å overvåke informasjonsflyten fra tilkoblede sivile systemer og videreformidle relevante observasjoner internt i Heimevernet.

Oppsett av en forbindelse skjer i et webgrensesnitt. WaSOS-brukeren fyller inn konfigurerings skjema ([figur 5](#)), Parat-Bridge validerer påloggingen mot det tilkoblede systemet, og forbindelsen etableres når begge sider er konfigurert. Deltakerne varsles gjennom systemmeldinger ([figur 6](#)) som sendes i den konfigurerte Rayvn-loggen og WaSOS-chatten, ved både oppkobling og planlagt eller uventet avslutning. Etter at forbindelsen er etablert kreves ingen ytterligere interaksjon med Parat-Bridges grensesnitt, og meldinger, filer og posisjonsinformasjon synkroniseres fortløpende.

Figur 5: Konfigurasjonsgrensesnittet i Parat Bridge. Konfigureringsfelt er plassert i venstre halvdel, og konfigurerte aktive koblinger i høyre halvdel.



Figur 6: Systemmelding sendt fra Parat Bridge med opplysning om at en kobling er opprettet

4.2 Måloppnåelse

Prosjektets suksesskriterier ble i [kapittel 1.4.2](#) formulert som tekniske og bruksmessige, dette adresseres her, etterfulgt av en bemerkning om oppdragsgivers overordnede målsetting.

4.2.1 Oppnåelse av tekniske kriterier

Det tekniske hovedkriteriet var stabil toveis meldingssynkronisering mellom WaSOS og minst ett sivilt krisehåndteringssystem under øvelser med reelle aktører. Kriteriet er oppfylt for forbindelsen mellom WaSOS og Rayvn. På hovedøvelsen 16. april ble alle meldinger synkronisert i begge retninger. Gjennomgang av systemloggene i etterkant viste ingen tap av meldinger. Det tekniske hovedkriteriet, som forutsatte testing med reelle aktører, er derfor oppfylt gjennom Rayvn-koblingen alene.

Kravet om pålitelig levering eller tydelig varsling ved feilet levering er ivaretatt gjennom mekanismene beskrevet i [kapittel 4.1.1](#). Delvis levering uten varsling, som ble definert som uakseptabelt utfall i [kapittel 1.4](#), forekommer ikke i leveransen.

4.2.2 Oppnåelse av brukskriterier

Bruksdimensjonen skulle undersøkes gjennom øvelsene, nærmere bestemt om deltakerne opplevde at løsningen bidro til økt situasjonsforståelse, og om informasjonsdeling kunne foregå uten fysisk samlokalisering. Kvantitativ vurdering ble gjennomført ved hjelp av Likert-skjema strukturert etter Endsleys tre nivåer ([jf. 2.1](#)). Forøvelsens design gir grunnlag for direkte sammenligning per deltaker. Tabell 1 nedenfor gjengir vurderingene.

Dimensjon	Beredskapskoordinator fra kommune		Heimevernets representant		Sivilforsvarets representant	
	Del 1	Del 2	Del 1	Del 2:	Del 1	Del 2
Oppnåelse av situasjonsbilde	5-10 minutter	1-3 minutter	5-10 minutter	1-3 minutter	5-10 minutter	1-3 minutter
Felles situasjonsbilde	1	4	1	3	1	3
Planlegge neste steg	3	4	2	4	3	3

Tabell 1: Forøvelsen 9. april: Likert-vurderinger (hvor 1 representerer en negativ vurdering og 5 representerer en positiv vurdering og tidsintervaller er Likert-svaralternativer der kortere tid tilsvarer høyere score.), del 1 uten Parat-Bridge og del 2 med Parat-Bridge.

Samtlige tre deltakere rapporterte raskere oppnåelse av situasjonsoversikt og styrket felles situasjonsbilde med Parat-Bridge aktivert. To av tre rapporterte også bedre grunnlag for å planlegge videre, mens Sivilforsvarets representant ga samme vurdering i begge deler av

forøvelsen. Hovedøvelsen ble gjennomført én gang med Parat-Bridge aktivert fra start, og har ikke en sammenlignbar førsituasjon. Tabell 2 nedenfor oppsummerer de sentrale vurderingene.

Dimensjon	Beredskapskoordinator fra kommune	Heimevernets representant	Sivilforsvarets representant (ny)
Informasjon nådde frem til riktig tid	4	5	3
Felles situasjonsbilde	4	4	2
Parat-Bridge forbedrer situasjonsbildet	4	5	4

Tabell 2: Hovedøvelsen 16. april: Likert-vurderinger (hvor 1 representerer en negativ vurdering og 5 representerer en positiv vurdering)

Hovedøvelsen bekrefter mønsteret fra forøvelsen for beredskapskoordinatoren og HV-07. Sivilforsvarets nye representant ga et tilsynelatende motsetningsfylt bilde, med lav score på opplevd felles situasjonsbilde, men høy score på vurderingen av Parat-Bridges potensial. Denne observasjonen drøftes i [kapittel 4.3.2](#). Begge Rayvn-brukerne vurderte i evalueringsskjemaet systemmeldingene som nyttige og informative, noe som understøtter designvalget om brukervarsling. Brukermanualen utarbeidet for Rayvn-brukere ble validert under øvelsene ved at kommunens og Sivilforsvarets representanter på egen hånd hentet og oversendte API-nøkkel ved å følge manualen, uten behov for støtte fra prosjektgruppen.

Kravet om at informasjonsdeling kunne foregå uten fysisk samlokalisering ble demonstrert i hovedøvelsen. Selv om deltakerne satt i samme rom av kontrollhensyn, foregikk all koordinering av hendelsesforløpet digitalt gjennom systemene, der hvor systemene var koblet sammen.

4.2.3 Oppnåelse av bredere målsetting

Oppdragsgivers målsetting om å synliggjøre gapet mellom totalforsvarets behov og dagens systemer faller utenfor prosjektets formelle suksesskriterier, men prosjektet har i løpet av perioden fått oppmerksomhet utover primærinteressentene. Blant annet har Kommunal- og distriktsdepartementet og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet vist interesse for arbeidet gjennom Kartverket og UiA, som beskrevet i [vedlegg 1](#). Et bevisst valg om å involvere

bredden av interessenter gjennom styringsgrupper og demonstrasjonsarenaer underveis, fremfor å avgrense leveransen til en ren teknisk oppgave, fremheves av teknisk produkteier som en sentral årsak til at denne oppmerksomheten oppstod ([vedlegg 3](#)). Presentasjoner og videoer produsert i prosjektperioden har understøttet dette ved å formidle problemstillingen til et bredt publikum, og den registrerte interessen tas her som en indikasjon på at problemstillingen oppleves som aktuell i en bredere beredskapskontekst.

4.3 Mønstre i øvelsene

Tallene i [kapittel 4.2.2](#) forteller en del av historien, men det kvalitative materialet fra åpne svarfelter, observasjonsnotater og debrief utfyller og nyanserer bildet. Samlet sett tegner øvelsene et tydeligere bilde av hva løsningen bidrar med og hvor grenseflaten mot ikke-tekniske forhold ligger.

4.3.1 Fra fragmentering til samvirke: forøvelsen

Forøvelsens design avdekket et konsistent skille mellom de to gjennomkjøringene. I del én, uten Parat-Bridge, pekte observasjonene mot et fragmentert situasjonsbilde. Beredskapskoordinatoren uttrykte usikkerhet om hvorvidt de andre aktørene hadde samme situasjonsbilde. HV-07s representant var usikker på hvilke sivile aktører som var involvert og hvilke kapasiteter de kunne bidra med. Sivilforsvarets representant beskrev en fornemmelse av at det fantes informasjon ute i hendelsen som ikke nådde frem. To av tre deltakere vurderte felles situasjonsbilde som ikke-eksisterende i del én, mens den tredje beskrev det som svakt til stede.

I del to med Parat-Bridge aktivert, endret mønsteret seg merkbart. Beredskapskoordinatoren beskrev at flere aktører kunne operere på samme informasjonsgrunnlag og bekrefte status og ressurstilgjengelighet mot hverandre. HV-07s representant pekte på et taktisk moment, nemlig at løpende synkronisering av meldinger ga rom for å mobilisere og forberede egne enheter på bakgrunn av kommunens situasjonsbilde, før formell bistandsanmodning forelå. Dette poenget gjentok seg senere i hovedøvelsen. Sivilforsvarets representant rapporterte bedre innsyn i HV-07s ressursituasjon, men pekte på at informasjonsbehov knyttet til aktører som ikke var del av øvelsen (statsforvalter og politi) fortsatt sto åpne. Dette er imidlertid en begrensning ved øvelsens aktørsammensetning, ikke ved løsningen i seg selv.

Observasjoner understøtter skjemasvarene. I del én ble informasjon som skulle meddeles mellom aktørene formidlet av en mellommann, som representerte annen digital kommunikasjon, brukt av alle gjennom hele forløpet. I del to ble mellommannsrollen gradvis overflødig etter hvert som forbindelsene stabiliserte seg. Oppsett av forbindelsene mot kommunen og Sivilforsvaret tok omkring ett til to minutter for HV-07s representant og ble gjennomført uten spørsmål eller misforståelser.

Backfill-funksjonen ble testet i del to. HV-07 rapporterte at gjennomlesing av den synkroniserte historiske loggen tok om lag fire minutter, et tidsforbruk som reflekterer informasjonsmengden som overføres ved oppkobling snarere enn en begrensning i løsningen. Som nevnt kan situasjonsforståelse forstås som nivåer ([jf. 2.1](#)) Selv om man har informasjonen, kan ikke Parat-Bridge i seg selv gi bedre forståelse av hvordan informasjonen bør brukes, eller forutsi hva som bør være neste handling for å deeskalere en krise.

4.3.2 Teknisk tilstedeværelse, prosedyremessig etterslep: hovedøvelsen

Hovedøvelsen testet løsningen under tettere scenariointensitet og med ny deltaker fra Sivilforsvaret koblet til en allerede etablert forbindelse. Resultatene peker i to retninger: tydelig taktisk verdi der forbindelsen fungerte etter hensikten, og tydelig grense der faktorer utenfor mellomvaren begrenset utbyttet.

HV-07s representant rapporterte at informasjon i all hovedsak nådde frem til riktig tid, og at posisjonsdeling fra kommunen og Sivilforsvaret ga direkte taktisk verdi. På bakgrunn av informasjon hentet via Parat-Bridge ble egne soldater varslet om fare ved kraftmastene før formell melding forelå, et eksempel på det samme taktiske mønsteret som fremkom i forøvelsen. Beredskapskoordinatoren rapporterte at informasjon i stor grad nådde frem, og at tillit til informasjonens fullstendighet var til stede. Under hovedøvelsen ble det imidlertid observert at bilder delt mellom to Rayvn-instanser i samme samvirkerom utløste en utilsiktet systemmelding fra Parat-Bridge. Feilen er dokumentert som kjent begrensning.

Den nye representanten for Sivilforsvaret ga i evalueringen et inntrykk som virket motsetningsfylt, med negativt svar på hvorvidt konkret informasjon hadde nådd frem, men ga høy score på Parat-Bridges potensial som verktøy. Observasjoner og debrief ga to forklaringer som løser motsetningen. HV-07s representant valgte under gjennomføringen å kanalisere informasjon gjennom beredskapskoordinatoren som videreformidler, snarere enn

å dele direkte med Sivilforsvaret, til tross for at HV-07 hadde direkte kobling mot Sivilforsvaret. Arbeidsfordelingen var ikke avklart på forhånd, og medførte at informasjon som teknisk sett var synkronisert gjennom Parat-Bridge, ikke nådde Sivilforsvaret i praksis. Den tilsynelatende motsetningen gjenspeiler trolig at representantens grunnlag for å vurdere Parat-Bridges potensial baserte seg på løsningens demonstrerte muligheter, snarere enn på egen direkte erfaring under øvelsen. Distinksjonen er viktig for tolkningen: de observerte hullene reflekterer prosedyrevalg og brukerkompetanse, ikke mangler ved mellomvarens formidling.

Backfill-mekanismen ble prøvd også under hovedøvelsen, ved påkobling av en fersk sivil aktør. HV-07s representant bekrefter at systemmeldingen ved oppkoblingen ga komplett informasjon og ikke etterlot savn.

Flere deltakere tok opp ønsker som fargemerking av WaSOS-meldinger i Rayvn-grensesnittet. Slike ønsker gir et grunnlag for konkret krav-dialog med systemleverandørene i videre utvikling.

4.3.3 Sentrale funn

Gjennom hele materialet gjenspeiles en forskyvning i hva som oppleves som begrensende. Der teknisk integrasjon tidligere var den primære hindringen for digitalt samvirke mellom de aktuelle systemene, er det nå i større grad prosedyreavklaringer, hvem skal dele hva med hvem, og når, som fremstår som det neste avgrensede problemet. Forskyvningen er tydeligst i hovedøvelsens Sivilforsvar-situasjon, der teknisk tilgjengelig informasjon ikke nådde frem på grunn av uavklart ansvarsfordeling.

Begge øvelsene understreket konkrete begrensninger i systemers API og grensesnitt, som er utelatt av hensyn til involverte aktører og forretningsmessige sensitiviteter. Slike observasjoner gir et underlag for strukturert krav-dialog med systemleverandørene, noe som er relevant for videre utvikling uavhengig av om den føres videre av prosjektgruppen selv, IBM eller andre aktører.

CIM-koblingen, som ble utarbeidet etter øvelsene, har ikke vært gjennom et øvelsesscenario. Funnene i dette kapittelet hviler dermed på Rayvn-koblingen alene.

4.3.4 Produkteiers vurdering

Produkteier Heimevernet HV-07 vurderte det tekniske arbeidet og de gjennomførte øvelsene som et godt utgangspunkt for videreutvikling. Videre utvikling forutsetter involvering av systemleverandørene for å håndtere identifiserte begrensninger i de underliggende systemene. Teknisk rådgiver hos IBM fremhevet i tillegg at leveransen tok hensyn til drift, stabilitet og brukervarsling i en grad som ikke ble forventet av en bacheloroppgaveprototype. Vurderingene fra HV-07 og IBM er dokumentert som formelle uttalelser i [vedlegg 2.1](#), [vedlegg 2.2](#) og [vedlegg 3](#).

5. Vurdering av løsning og teknologiske valg

5.1 Løsningen

Parat-Bridge leveres som en fungerende prototype som møter prosjektets tekniske og bruksmessige suksesskriterier, men som ikke er klar for produksjon. Dette avsnittet behandler de strategiske designvalgene og kompromissene som ligger bak dem.

5.1.1 Agnostisk arkitektur: bredde fremfor dybde

Det strategisk viktigste designvalget i løsningen er den mottaker- og senderagnostiske arkitekturen. Valget ble utløst som risikorespons på usikkerheten rundt CIM-tilgang (omtales i kapittel 5.4), men ble samtidig vurdert som et grep med langsiktig verdi utover den konkrete risikoen. Tiden brukt på arkitekturomleggingen kunne alternativt gått til dypere Rayvn-funksjonalitet. Vurderingen var at dybden i Rayvn-koblingen uansett ville være begrenset til hva Rayvns API eksponerer, og det taket er relativt lavt for informasjonstyper som er taktisk sentrale i en krisesituasjon. En «spaghetti»-arkitektur utviklet på kortere tid, der systemspesifikk logikk ville spres gjennom pipelinen, kunne dermed gitt marginal ekstra dybde mot Rayvn, men krevd grunnleggende ombygging ved enhver ny integrasjon, og vesentlig høyere risiko for feil. Både CIM og andre systemer relatert til beredskap er realistiske utvidelsesmål, og arkitekturen tillater at nye systemer kobles til ved å skrive to oversettermoduler uten at kjernen må bygges om. Vurderingen av om valget var riktig avhenger likevel av hvor mange systemer som faktisk kobles til i fremtiden. Dersom Parat-Bridge i praksis forblir en WaSOS-Rayvn-løsning, ville en enklere arkitektur vært forsvarlig.

Lars Fredrik Gyland ved Kartverket Agder uttaler i oppdragsgivers vurdering av prosjektet ([vedlegg 1](#)) at løsningen utgjør et godt grunnlag for det videre arbeidet med å etablere en felles integrasjonsstandard for informasjonsutveksling mellom militære og sivile systemer. Uttalelsen forsterker at grunnlaget for at agnostisk arkitektur var strategisk riktig.

5.1.2 Funksjonalitet utover forventning

To funksjonelle tilføyelser ble implementert utover det IBM forventet av en bacheloroppgaveprototype: persistens av tilstand mellom omstarter, og driftsavbruddsvarsling ved forbindelsesbrudd. Persistens ble innført for at mellomvaren skulle overleve en omstart uten at aktørene må konfigurere koblingen på nytt. Driftsavbruddsvarsling ble innført fordi stille feil i et krisehåndteringssystem kan få negative konsekvenser for et felles situasjonsbilde.

I et rent prototypeperspektiv kunne begge argumenteres som overflødige. I praksis gjorde de det mulig å kjøre øvelsene uten at et eventuelt avbrudd ville krevd nullstilling, og med tillit til at ingen meldinger gikk tapt underveis. Tiden brukt på dette styrket kvaliteten på datagrunnlaget fra øvelsene, som igjen er det viktigste objektive grunnlaget for løsningens evaluering.

5.2 Node-RED: riktig for prototype, ikke nødvendigvis for produksjon

Valget av Node-RED som utviklingsplattform (jf. 2.1) fikk merkbare konsekvenser for parallelt teamarbeid. Node-RED lagrer flytkonfigurasjonen i én JSON-fil (flows.json), noe som ga merge-konflikter ved samtidig utvikling på ulike deler av systemet (Node-RED, 2025). Som tiltak ble pakken node-red-contrib-flow-manager tatt i bruk (Node-RED Flow Manager, u.å.). Pakken deler opp flows.json i separate filer, én per flyt og subflyt, noe som reduserte sannsynligheten for store merge-konflikter betydelig og gjorde manuell konfliktløsning overkommelig.

Tiltaket med node-red-contrib-flow-manager reduserte problematikken noe, men løste den ikke. I praksis endte vi med å manuelt overføre endringer mellom utviklingsgrener i perioder for å omgå problemet i sin helhet. En fordel med Node-RED er at den visuelle arbeidsflyten er flowbasert som gjør det lettleselig, Node-RED har også mulighet for å skrive markdown dokumentasjon på alle nivåer av flows, subflows og noder. Det ble tidlig etablert at alle flows

og subflows skulle følge et mønster for dokumentasjon for å gjøre det enklere å bidra i spesifikke seksjoner uten for mye forarbeid. Node-RED sin dokumentasjonsfunksjonalitet og lettelserlighet, har bidratt til den effektive utviklingen.

Vurderingen er at Node-RED var riktig valg for prototypefasen. Verktøyet ga lav terskel for iterativ utvikling, tett match med Pipes and Filters-mønsteret, og en plattform systemleverandøren kunne gi teknisk bistand på. Et alternativt, mer tradisjonelt programmeringsrammeverk ville trolig løst samarbeidsproblemene, men med en kostnad i utviklingshastighet som gruppen mener ikke hadde vært forsvarlig gitt prosjektets tidsramme. For et produksjonsløp er bildet et annet: samarbeid og skalerbarhet vil være høyere prioritert, og en overgang vekk fra Node-RED hadde vært en nødvendighet.

5.2.1 Prototype og produksjon

Produksjon vil kreve herding, formell sikkerhetsrevisjon, overvåkingdashboards og utvidet feilhåndtering. Dette arbeidet faller naturlig til IBM i en videreutviklingsfase, og er formidlet gjennom IBMs kvalitetskrav. Arkitekturen, pipeline-strukturen og dokumentasjonen er bygget for å tåle den videreutviklingen.

Øvelsene avdekket dessuten at løsningens fulle verdi forutsetter prosedyreutvikling hos aktørene som bruker den. Dette er ikke en svakhet ved løsningen, men en forskyvning av problembildet, et tema kapittel 6 behandler nærmere.

5.3 UX-testing av Parat-Bridge: ikke prioritert

Formell UX-testing ble ikke gjennomført i løpet av prosjektperioden. Designvalgene bygde på etablerte brukbarhetsheuristikker (Nielsen, 2024), WCAG 2.1 suksesskriterium 1.4.1 (World Wide Web Consortium, 2025) og interne diskusjoner i gruppen. Den interne uenigheten ga iterasjon, men den erstatter ikke formell testing med flere sluttbrukere. Manglende prioritering av UX-testing må også ses i lys av målgruppen, ettersom systemet er utviklet for en spesialisert bruker med erfaring i oppsett og bruk, og ikke for et bredt publikum. Behovet for omfattende brukertesting ble derfor vurdert som lavere innenfor prosjektets rammer. Prioriteringen gjennom prosjektperioden falt på å stabilisere integrasjonen før øvelsene, fordi verdien av et pålitelig datagrunnlag fra øvelsene ble vurdert høyere enn verdien av isolerte UX-observasjoner, innenfor den tiden som var tilgjengelig. Grensesnittet har lav kompleksitet

(figur 5) og består av én side med et begrenset antall tydelig navngitte felter for oppkobling mot WaSOS og Rayvn. Førstegangsoppsettet på ett til to minutter for to koblinger under forøvelsen gir en indikasjon på at grensesnittet er brukervennlig, men observasjonen erstatter ikke formell testing.

5.4 CIM-integrasjonen: forsinket tilgang og ferdigstilling

CIM-integrasjonen var fra start tenkt som en likeverdig kobling med Rayvn, men API-tilgang hos F24 forutsatte avklaringer som tok lengre tid enn forutsatt. Tilgang ble innvilget 11. mars 2026, kort tid før hovedøvelsen 16. april, og med påske inn i samme tidsrom. Da CIM-tilgang forelå, valgte gruppen å prioritere stabilitet i Rayvn-koblingen foran ferdigstilling av CIM før øvelsene. Alternativet, en halvferdig CIM-integrasjon og en mindre robust Rayvn-kobling til øvelsene, kunne ha svekket datagrunnlaget fra evalueringen betydelig, og i verste fall gjort hele øvelsen verdiløs som målegrunnlag. Det er likevel verdt å merke seg at kommunikasjon mellom CIM og WaSOS lot seg demonstrere allerede dagen etter tilgangen ble innvilget. Det bekreftet at den agnostiske arkitekturen gav den forventede bredden, men det gav ikke tilstrekkelig tid til den stabiliseringen som ville være forsvarlig før øvelsesbruk. Etter øvelsene er CIM-koblingen utarbeidet for tekst og geografisk punkt, og er teknisk verifisert. Den ble ikke testet i et øvelsesscenario, og står dermed i en tidligere modningsfase enn Rayvn-koblingen.

5.5 Kvalitetssikring i utviklingsprosessen

Kvalitetssikringen av Parat-Bridge har ikke vært samlet i ett enkelt tiltak, men har bestått av en kombinasjon av metodiske, tekniske og organisatoriske grep gjennom hele prosjektperioden. Siden løsningen skulle utvikles innenfor et komplekst domene, med reelle beredskapsaktører, eksterne systemleverandører og usikre API-rammer, ble kvalitet i prosjektet forstått både som produktkvalitet og prosesskvalitet. Nedenfor følger en kort redegjørelse for noen av kvalitetstiltakene.

Arbeidet ble organisert i to ukers sprinter med sprint planning, sprint review og retrospektiv som faste sjekkpunkter. Korte iterasjoner begrenset hvor mye arbeid som måtte revideres dersom en valgt retning viste seg å være feil, og reviews sammen med retrospektiv ga rom for å fange opp friksjon i arbeidsformen før den fikk konsekvenser for leveransen.

På kodenivå krevde endringer mot utviklingsgrenen godkjenning fra minst én annen i gruppen, mens merge mot testmiljøet krevde godkjenning fra tre. Dette reduserte risikoen for at uferdig funksjonalitet eller uheldige designvalg ble videreført til mer stabile versjoner av løsningen. Tilsvarende rutine ble etablert for ikke-tekniske beslutninger, der gruppen bevisst stilte åpne spørsmål om alternative tilnærminger før valg ble tatt, og løftet spørsmål til eksterne interessenter når intern vurdering ikke var tilstrekkelig. Også dokumentasjonen inngikk i kvalitetssikringen. Prosjektets GitHub-repo, README, wiki, arkitekturskisse og beskrivelser i Node-RED-flytene ble brukt for å gjøre løsningen forståelig og videreførbar internt og eksternt.

Forståelsen av problemdomenet ble kvalitetssikret gjennom interessentintervjuer med både militære og sivile aktører, med flere gruppemedlemmer til stede. Notater ble sammenstilt internt og sendt tilbake til intervjuobjektene for bekreftelse eller korrigering, slik at datagrunnlaget ble validert både gjennom gruppens felles forståelse og gjennom kontroll hos kilden.

Kravhåndteringen ble kvalitetssikret gjennom systembeskrivelse, suksesskriterier, sprint reviews, styringsgruppemøter, interessentdialog og en MoSCoW-prioritering som ble revidert flere ganger gjennom prosjektperioden, særlig når nye tekniske avklaringer endret forståelsen av hva som var mulig eller realistisk innenfor de eksisterende API-rammene. Når enkelte behov viste seg å ligge utenfor prosjektets kontroll, ble de ikke skjult, men klassifisert som begrensninger eller videreutviklingspunkter.

Risikostyringen skilte eksplisitt mellom risikoer som kunne aksepteres, og risiko som ikke kunne det. Risiko ble identifisert, vurdert og fulgt opp gjennom risikomatrise og risikoanalyse. Robusthet og driftssikkerhet ble vektet høyere internt enn opprinnelig anbefalt av teknisk produkteier, fordi tap av meldinger under øvelsene ville svekket hele evalueringsgrunnlaget. Kvalitetsprioriteringene var ikke statiske, men ble justert etter hvilken fase prosjektet befant seg i.

6. Veien videre

6.1 Status i dag

Parat-Bridge er i dag en fungerende prototype. Den synkroniserer meldinger, geografisk punkt og filer toveis mellom WaSOS og Rayvn, og meldinger og geografisk punkt toveis mellom WaSOS og CIM. Den har køhåndtering og krasjresiliens, og er bygget med en arkitektur der nye systemer kobles til som adaptere mot en kanonisk datamodell.

Teknisk anvendelse og videreutvikling hører hjemme hos IBM. På økosystemnivå melder behovet for felles forutsetninger på tvers av aktører seg som en bredere oppgave. Et tredje lag (KI-basert beslutningsstøtte) var det opprinnelige prosjektet ([jf. 1.1](#)) og fremstår nå som en naturlig påbygning når integrasjonsgrunnlaget ligger på plass.

6.2 Teknisk videreutvikling og produksjonsmodning

6.2.1 Robustifisering hos IBM

Teknisk produkteier har formidlet at en produksjonsversjon vil innebære etterfølgende robustifisering. Dette inkluderer formell sikkerhetsrevisjon, overvåkings- og dashboard-funksjonalitet for drift, et utvidet konfigurasjonsgrensesnitt og infrastruktur for tilgjengelighet. Løsningens nåværende karakter som single point of failure forutsettes håndtert av videreutvikler. Arkitektursens pipeline-struktur og dokumentasjon er bygget med dette etterarbeidet for øye, og kan dermed brukes i videreutvikling.

Passordhåndtering og sikkerhet er et særskilt punkt. HV-07s representanter uttrykte under intervjurunden skepsis mot å skrive inn eget passord i Parat-Bridge for å autentisere API-nøkkel mot WaSOS. I prototypen er dette akseptert som et kontrollert kompromiss, fordi en realisering av løsningen mest sannsynlig innebærer at Parat-Bridge integreres som en del av WaSOS-applikasjonen. I så fall kan autentisering håndteres av WaSOS' eksisterende mekanismer, og problemet faller bort.

6.2.2 Plattformvalg og teknologisk arv

Node-RED ble valgt som utviklingsplattform med begrunnelser som er gjennomgått tidligere i rapporten, særlig hurtig prototyping, visuell flytmodellering og lavt tap ved feilforsøk. Disse

styrkene gjelder primært for prototypefasen. En produksjonsversjon vil måtte ta stilling til om kjernelogikken skal migreres til et mer skalerbart og driftsmodent rammeverk. Spørsmålet hører naturlig hjemme i videreutviklingssporet og ligger utenfor prosjektets mandat, men nevnes her fordi det er et reelt valg som vil prege løsningens levetid dersom konseptet blir tatt med videre.

6.2.3 CIM-integrasjonen

CIM-koblingen dekker toveis synkronisering av tekst og geografisk punkt mellom WaSOS og CIM. Filoverføring inngår ikke i CIM-koblingen, til forskjell fra Rayvn-koblingen som også dekker filer. Koblingen er teknisk verifisert, men ble ikke testet i et øvelsesscenario, og står dermed i en tidligere modningsfase enn Rayvn-koblingen. Med CIM-koblingen på plass dekker Parat-Bridge tre sentrale plattformer i det norske krisehåndteringslandskapet: WaSOS, Rayvn og CIM. Utvidelsen krevde ingen arkitecturendring, kun en ny adapter mot den kanoniske datamodellen, og demonstrerer at den agnostiske arkitekturen leverer på sin sentrale påstand.

6.3 Fra én bro til et samvirkende økosystem

6.3.1 To perspektiver på samme mål

Oppdragsgiver Kartverket har gjennom prosjektperioden artikulert en bredere visjon: et samvirkende økosystem der alle sentrale krisehåndteringsverktøy utveksler informasjon gjennom en felles integrasjonsstandard, fra Felles aksjonsstøtteverktøy og GIS-løsninger til WaSOS, Rayvn, CIM, politiets systemer og frivillige aktørers verktøy. Dette er ikke samme problem som Parat-Bridge løser, men det samme problemet sett fra et større abstraksjonsnivå.

Erfaringen fra arbeidet med Parat-Bridge sier noe om hva som må til for å komme dit. Visjonen beskriver hvordan landskapet bør se ut når det er løst. Prosjektgruppens gjennomgående erfaring er at integrasjon mellom krisehåndteringsverktøy ikke er én utfordring, men to: en teknisk forutsetning og en innholdsmessig forutsetning. Begge forutsetningene må være oppfylt, og per i dag er ingen av dem fullt ut ivaretatt på tvers av systemlandskapet.

6.3.2 Den tekniske forutsetningen: API-er som møter minimumskrav

Den tekniske forutsetningen er at hvert system eksponerer et API som oppfyller et minimumssett av krav som gir godt grunnlag for datakommunikasjon. Dette er noe annet enn at alle systemer må snakke «samme språk» med hverandre, en formulering som ofte forekommer i den offentlige samtalen, men som er upresis. Erfaringen fra arbeidet med flere ulike API-er viser at relativt få byggesteiner er strengt nødvendige: autentisering, mulighet til å lese hendelsesloggen, mulighet til å skrive nye meldinger inn og strukturerte metadata om avsender, tidsstempel og type. Når disse byggesteinene er på plass, kan en mellomvare bygges. Når de mangler eller er mangelfullt eksponert, blir man helt eller delvis hindret i å utnytte endepunktene.

Moderne integrasjonsarkitekturer baserer seg dessuten på hendelsesdrevne mekanismer som webhooks og strømming snarere enn periodisk polling, og behandler geodata, sensorinformasjon og medieinnhold som strukturerte primærelementer i datamodellen. Disse egenskapene bør være selvfølgelige kandidater for et sett med minimumskrav til krisehåndteringsverktøy.

Et adapter-mønster mot en kanonisk datamodell skalerer lineært: hvert nytt system krever én ny adapter, ikke en ny integrasjon mot hvert eksisterende system. Det tekniske mønsteret er kjent og etablert, og bevist gjennom Parat-Bridge-arbeidet for to systemer. Den reelle utfordringen ligger ikke i mønsteret, men i å få systemleverandørene til å forplikte seg til at API-ene deres møter minimumskravene, samt å avklare hvem som har myndighet til å definere og håndheve dem. Det er et anskaffelses- og styringsspørsmål mer enn et teknisk.

6.3.3 Den innholdsmessige forutsetningen: hva brukerne faktisk trenger

Den innholdsmessige forutsetningen er at informasjonen som flyter gjennom systemene må være det brukerne faktisk trenger i en krise. En mellomvare kan oversette mellom formater, men den kan ikke fylle et informasjonsgap. Hvis et sivilt system ikke registrerer informasjon som er kritisk for militær situasjonsforståelse, eller omvendt, vil overføringen være teknisk vellykket, men taktisk irrelevant.

Hovedøvelsen viste at den tekniske integrasjonen forskyver problembildet og tydeliggjør behovet for samhandlingsprosedyrer. Når informasjon flyter automatisk, blir spørsmålet hva

informasjonen skal være og hvem som skal motta den langt mer fremtredende. Det innebærer at brukerorganisasjonene, Heimevernet, kommunal beredskap, Sivilforsvaret og etter hvert helse, politi og andre, må utvikle felles prosedyrer for hvordan den nye informasjonsflyten skal anvendes taktisk. Uten denne avklaringen, blir den tekniske kapasiteten ikke fullt realisert.

6.3.4 Manglende eierskap til samvirkebehovet

Den samlede observasjonen prosjektet sitter igjen med, er at gapet mellom dagens situasjon og Kartverkets visjon ikke primært er et teknisk gap. Det er et styringsgap. Leverandører utvikler systemene sine i tråd med kravene de blir stilt overfor, og samvirkebehov på tvers av sektorer artikuleres sjelden som konkrete krav i anskaffelsesprosesser. Resultatet er et landskap der hvert system fungerer godt isolert, men der broene mellom dem må bygges av andre, i dette tilfellet av studenter på et bachelorprosjekt, fordi ingen myndighet har eid arbeidet før nå.

Et naturlig neste skritt er et forprosjekt med mandat til å definere minimumskravene API-er i krisehåndteringsverktøy må møte, og å forankre dette hos relevante myndigheter, eksempelvis Digdir, DSB og Justis- og beredskapsdepartementet. Prosjektgruppens vurdering er at den tekniske kompleksiteten i et slikt arbeid er overkommelig, men at organisatorisk forankring er en betydelig større oppgave enn selve integrasjonsarbeidet.

6.4 Et tredje lag: KI-basert beslutningsstøtte

Med Parat-Bridge på plass, åpner det opprinnelige sporet seg på nytt: utforskning av Model Context Protocol (MCP) som verktøy i beredskapssituasjoner, har nå en konkret plass for implementering. En MCP-basert beslutningsstøtte kunne adressere flere av funnene fra øvelsene direkte. Prosedyreoppslag der en aktør spør om hva samvirkerutinen tilsier i en gitt situasjon, situasjonsoppsummering på tvers der agenten leser meldingsstrømmen fra Rayvn, WaSOS og CIM og leverer en samlet status til en aktør som kommer inn sent i hendelsen, og avklaringsstøtte for liaisons som trenger raske sammendrag fremfor å bla gjennom logger. Dette knytter MCP-sporer direkte til det funnet hovedøvelsen løftet tydeligst, at problembildet forskyves mot prosedyreavklaring når den tekniske integrasjonen er på plass.

Forbeholdene er reelle og bør stå tydelig. Beslutningsstøtte er ikke beslutningstaker, særlig ikke i krise. Sikkerhetsgradering, datalokasjon og suverenitet blir ikke-trivielle problemstillinger så snart informasjon fra integrerte krisehåndteringssystemer føres inn i en LLM-pipeline. Hallusinasjonsrisiko i taktisk bruk krever særlig oppmerksomhet og må møtes både teknisk og prosedyremessig. En tilgrensende risiko ligger i selve sammendragfunksjonen: en språkmodell som resonnerer over et fullstendig informasjonsgrunnlag, kan likevel levere et sammendrag som utelater elementer som viser seg å være avgjørende, og dermed forme et situasjonsbilde som oppfattes som troverdig, men er ufullstendig. For at språkmodeller skal kunne tas i forsvarlig taktisk bruk i beredskapssammenheng, må nødvendig modenhet først etableres og dokumenteres gjennom videre forskning og utprøving. Dette taler for at et slikt utviklingsspor bør undersøkes grundig før eventuell innføring vurderes.

Likevel er retningen tydelig. Integrasjonen er ikke en endestasjon, men en del av en større infrastruktur. Det Parat-Bridge bringer er ikke bare evnen til å overføre meldinger mellom WaSOS og Rayvn, det er muligheten til å bygge nye lag av funksjonalitet over et grunnlag som ikke fantes før. KI-støtte er det mest umiddelbare av disse lagene, og det laget Kartverkets opprinnelige visjon allerede pekte mot.

Litteraturliste

- Endsley, M. R. (2021). *Situation awareness measurement: How to measure situation awareness in individuals and teams*. Human Factors and Ergonomics Society.
- Fidje, Ø., Kaldheim, I., Olsen, L., Sandvold, T. V., Nielsen, K., & Stomnås, M. (2026). *Kart og geodata i kommunalt beredskapsarbeid i Agder: En rapport fra Arbeidsgruppen for bruk av kart og geodata i krise- og beredskapsarbeid*. Statsforvalteren i Agder.
<https://www.statsforvalteren.no/contentassets/4d9121e2f7d448c19ce50c2dbd35b7d2/beredskap-og-geodata-rapport.pdf>
- Forsvarsloven. (2016). Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (LOV-2016-08-12-77). Lovdata. <https://lovdata.no/lov/2016-08-12-77>
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. & Vlissides, J. (1993, juli). *Design patterns: Abstraction and reuse of object-oriented design*. I European conference on object-oriented programming (s. 406–431). Springer.
- Hohpe, G., & Woolf, B. (2003). *Enterprise integration patterns: Designing, building, and deploying messaging solutions*. Addison-Wesley Professional.
- Justis- og beredskapsdepartementet. (2016). *Samfunnssikkerhet*. (Meld. St. 13 (2015–2016)). <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20152016/id2465603/>
- Mathiassen, L., Munk-Madsen, A., Nielsen, P. A., & Stage, J. (2018). *Object-oriented analysis & design* (2. utg.). Metodica ApS.
- Nielsen, J. (2024, 30. januar). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

Node-RED. (2025). *Save conflict resolution is impossible when there are a large number of configuration node merge conflicts*. [GitHub issue #5238]. <https://github.com/node-red/node-red/issues/5238>

Node-RED Flow Manager. (u.å.). *node-red-contrib-flow-manager*. Node-RED. <https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-flow-manager>

OpenJS Foundation. (u.å.). *About Node-RED*. Node-RED. <https://nodered.org/about/>

PolitiLoen. (1995). Lov om politiet (LOV-1995-08-04-53). Lovdata. <https://lovdata.no/lov/1995-08-04-53>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>

Sommerville, I. (2011). *Software engineering*. (9. utg.). Pearson.

Totalberedskapskommisjonen. (2023). *Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid* (NOU 2023: 17). Justis- og beredskapsdepartementet. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-17/id2987438/>

World Wide Web Consortium. (2025, 6. mai). *Web content accessibility guidelines*. (WCAG) 2.1. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Vedlegg

1. Uttalelse fra Kartverket Agder



Vår ref.
Sak/dok.:
Ark.:

Dato: 22.april 2026

Uttalelse – Paratai studentprosjekt

Kartverket har hatt gleden av å være en av oppdragsgiverne for studentprosjektet til gruppen Paratai, i samarbeid med Heimevernet, Tieto og Nkom. Oppdraget har vært å utvikle en IT-løsning for pålitelig og effektiv informasjonsutveksling mellom Heimevernets rapporteringssystemer og krisehåndteringssystemer i sivil sektor, med sikte på bedre situasjonsforståelse og samvirke.

Resultatene som studentgruppen har levert, er rett og slett over all forventning. De har ikke bare levert en velfungerende integrasjon mellom et kommunalt krisesystem og Heimevernets rapporterings- og observasjonsløsning, de har også vist at det er mulig å få til dette på en robust og skalerbar måte.

Arbeidet deres har fått betydelig oppmerksomhet, blant annet hos Kommunal- og distriktsdepartementet og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Studentene har vist at løsningen har et stort potensial, og de har lagt et svært godt grunnlag for det videre arbeidet med å etablere en felles integrasjonsstandard for informasjonsutveksling mellom militære og sivile systemer.

Studentgruppen har demonstrert et imponerende nivå av faglig forståelse, gjennomføringsevne og samarbeid. De er fremoverlente, løsningsorienterte og arbeider svært godt sammen som et team. Samtidig har de bidratt betydelig til arbeidsmiljøet i Kartverket gjennom engasjement, nysgjerrighet og en positiv innstilling.

På vegne av Kartverket vil både avdelingsdirektør Lars Fredrik Gyland og AI-lead i innovasjonsteamet, Jonas Land, uttrykke stor tilfredshet med gruppens innsats og resultater. Vi ser frem til at arbeidet videreføres, og mener dette prosjektet kan få stor betydning for fremtidig samhandling og situasjonsforståelse i håndteringen av kriser og hendelser.

Med vennlig hilsen

Lars Fredrik Gyland
Avdelingsdirektør Kartverket

Jonas Land
AI-lead Innovasjonsteamet

 www.kartverket.no

Kartverket Besøksadresse: Kartverksveien 21, Hønefoss.

Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss.

Telefon: 32 11 80 00 Telefaks: 32 11 81 01 E-post: post@kartverket.no Organisasjonsnr: 971 040 238

2. Uttalelser fra Heimevernet HV-07

2.1 Uttalelse fra systemingeniør



FORSVARET

1 av 1

Vår saksbehandler

SJT 1.Kl John Martin Byremo, jbyremo@mil.no
+47 48 89 82 37
HV/HV-07/DCOS OPS

Vår dato

2026-04-17

Vår referanse

2026/2026016646/FORSVARET

Tidligere dato**Tidligere referanse****Til**

Universitetet i Agder, IS-218 Gruppe 10

Kopi til

Uttalelse fra oppdragsgiver

Jeg ønsker å gi en svært positiv vurdering av studentenes arbeid med deres studentoppgave. Prosjektet, som har fokusert på integrasjonen mellom det sivile Rayvn-systemet og det militære Wasos-systemet via mellomvaren Parat-Bridge, har vært imponerende grundig og profesjonelt gjennomført.

Studentene har vist stor evne til å identifisere og forstå faktiske brukerbehov gjennom systematiske intervjuer, og har vist stor evne til å håndtere komplekse utfordringer ved å identifisere løsninger og tilpasse seg rammene som systemet satte. Studentene har utviklet gode alternative løsninger for begrensningene i systemet, og gitt oss som oppdragsgiver kontinuerlige oppdateringer, klare og tydelige planer for utviklingen, og konkrete muligheter for påvirkning, noe som har gitt oss et solid innblikk i prosjektets fremdrift og kvalitet.

Videre har studentene produsert klare og informative instruksjonsvideoer, samt grundig dokumentasjon av løsningen, noe som har gjort det enkelt å ta i bruk og legger et godt grunnlag for videre arbeid og utvikling av løsningen. Gjennom arbeidet har de også bidratt til å identifisere utfordringer i våre egne plattformer på sivil og militær side, fremlagt gode anbefalinger for nødvendige tilpasninger, og belyst behovet for å justere eksisterende rutiner for å imøtekomme ny funksjonalitet i Totalforsvaret.

Samarbeidet med studentene har vært meget konstruktivt, og de har håndtert kompleksiteten i integrasjonen på en måte som vitner om både teknisk innsikt og praktisk forståelse. Vi opplever at de har levert en oppgave med høy faglig kvalitet, med tydelig relevans for både nåværende bruk i Totalforsvaret, og fremtidig utvikling.

Jeg kan derfor varmt anbefale deres arbeid, og kan med stor sikkerhet si at de har løst oppgaven på en måte som overstiger forventningene.

John Martin Byremo
Sersjant 1. Klasse
Systemingeniør HV-07

Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke håndskreven signatur.

Postadresse

Postboks 800 Postmottak
2617 Lillehammer

Besøksadresse**Sivil telefon/telefaks**

/

Militær telefon/telefaks

99/0500 3699

Epost/ Internett

postmottak@mil.no
www.forsvaret.no

Vedlegg**Organisasjonsnummer**

NO 986 105 174 MVA

2.2 Uttalelse fra oberstløytnant



1 av 1

Vår saksbehandler

SJT 1.KI John Martin Byremo, jbyremo@mil.no
+47 48 89 82 37
HV/HV-07/DCOS OPS

Vår dato

2026-04-28

Vår referanse

2026/016646-002/FORSVARET/ 90

Tidligere dato**Tidligere referanse****Til**

Universitetet i Agder / ParatAI

Kopi til

Uttalelse - ParatAI studentprosjekt

Heimevernet har vært en aktiv samarbeidspartner i studentprosjektet til ParatAI ved UiA, med fokus på å utvikle løsninger for informasjonsutveksling mellom rapporteringssystemet WaSOS og sivile Totalforsvarsaktører.

På vegne av Heimevernet vil jeg uttrykke stor tilfredshet med arbeidet som er levert. Studentgruppen har levert resultater av svært høy kvalitet, langt utover det som normalt kan forventes på dette nivået.

Løsningen som er utviklet viser et betydelig operativt potensial. Den legger til rette for bedre situasjonsforståelse og styrket samhandling mellom Heimevernet og sivile beredskapsaktører, noe som er avgjørende i håndteringen av kriser og uønskede hendelser. Arbeidet demonstrerer også hvordan eksisterende systemer kan kobles sammen på en robust og hensiktsmessig måte.

Det som særlig utmerker gruppen, er deres evne til å kombinere solid teknisk kompetanse med god struktur, tydelig fremdrift og aktiv involvering av relevante brukere og interessenter. De har vist god forståelse for operative behov og har arbeidet målrettet for å utvikle løsninger som er relevante i en virkelig kontekst. Arbeidet deres har også fått betydelig oppmerksomhet, blant annet hos Kommunal- og distriktsdepartementet og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

Studentene har fremstått som profesjonelle, løsningsorienterte og samarbeidssterke gjennom hele prosjektperioden. De har håndtert komplekse problemstillinger på en svært god måte og levert et resultat som gir et solid grunnlag for videre utvikling.

Jeg vurderer at dette prosjektet kan få stor betydning for fremtidig utvikling av samhandling i Totalforsvaret, og vil gi honnør til studentgruppen for en imponerende innsats.

Tord Andersen Lindelid
Oberstløytnant

Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke håndskreven signatur.

Postadresse

Postboks 800 Postmottak
2617 Lillehammer

Besøksadresse**Sivil telefon/telefaks**

/

Militær telefon/telefaks

99/0500 3699

Epost/ Internett

postmottak@mil.no
www.forsvaret.no

Vedlegg

Organisasjonsnummer
NO 986 105 174 MVA

3. Uttalelse fra IBM



Oslo, 17 april 2026

Uttalelse fra oppdragsgiver for bachelor oppgave ved Universitetet i Agder

Oppgaven har flere aktører i rolle av oppdragsgiver, der IBM har hatt ansvar for å støtte bachelor elevene når det gjelder integrasjon med WaSOS, Heimevernets system som benyttes av soldatene i fred, krise og krig.

På vegne av IBM (og uformelt på vegne Heimevernet) er jeg ytterst fornøyd – og imponert – over hvordan teamet har løst oppgaven. Rett og slett det mest imponerende bachelor team som jeg har veiledet!

Studentene kunne gjort det enkelt for seg selv ved å kun løse oppgaven teknisk. Hvilket de valgte å ikke gjøre. Tvert imot så involverte de alle potensielle interessenter, både i styringsgrupper og demonstrasjonsarenaer underveis. Dette har medført at både kommunal- og distriktsministeren og digitaliseringsministeren har vist interesse for dette prosjektet primært i regi av Kartverket og Universitetet i Agder.

Jeg observerte prosjektet i to dimensjoner:

Teknisk implementering.

Løsningen dekker langt mer enn forventet funksjonalitet. Med funksjoner som signifikant øker effekten for brukerne og de prosessene som de er involvert i. Jeg forventet ikke at teamet skulle ta hensyn til drift, stabilitet, administrasjon, og ikke minst sørge for at brukerne er informert om driftsavbrudd.

Ledelse, struktur og interessenter.

Alle møter har vært svært godt forberedt. Langt over det jeg forventer fra bachelor studenter. Det har vært tydelig kommuniserte mål, hindringer, tiltak og avklaringer. Dette gjelder møter i styringsgruppen, scrum-møter underveis, og i testing med reelle brukerrepresentanter slik at man kan vurdere både teknisk funksjonalitet og brukeropplevelse.

Takk for en flott opplevelse som gir grobunn for mange gode dialoger i Totalforsvaret!

Vennlig hilsen, Johan Værnø

Teknisk team lead – Forsvaret IBM Norge

4. Forøvelse på CIEM 9.april

SPILLEREGLER

Dere gjør alle grepene dere normalt ville gjort, men...

- E-post, sms, telefonsamtaler er ikke tillatt, vi har en mellommann som fungerer som meldingsbærer for beskjeder som må gå utenfor systemene (Wasos/Rayvn/Parat Bridge)
- Handlinger beskrives og logges i systemet fremfor å utføres fysisk. Det eneste som er reelt er informasjonen i systemene.
- Øvelsen kjører med komprimert tidsforløp. Øvingsleder annonserer tidssprang –
- 1 time øvelsestid = 12 minutter reell tid
- Ressurser som ikke er listet i deres ressursoversikt er ikke tilgjengelige i øvelsen, selv om de finnes i virkeligheten.
- Agder-koordinatoren er kalt inn hjemmefra i Kristiansand og er i rollen som bistandsressurs for Kristiansand kommune, hvis egen koordinatør er utilgjengelig.
- Kristiansand kommunes ressursinformasjon formidles via Rayvn samvirketavle av ParatAI i rollen som kommunens administrative kontaktpunkt.
- Når en aktør beslutter et tiltak (f.eks. evakuering, sikring eller ressursdisponering), bør dette loggføres eksplisitt i systemet som et tiltak eller oppdrag slik at andre aktører kan se hva som er besluttet.
- Når en deltaker oppdager kritisk informasjon i systemet, skal dette bekreftes med en kort loggmelding (ACK). ACK meldingen også inneholde relevant vurdering eller tiltak knyttet til den mottatte informasjonen.

Situasjons beskrivelse

Agder har hatt 2–3 uker med unormalt høy nedbør. Marken er mettet. Meteorologisk institutt meldte om en ekstremfront, men fronten traff annerledes enn modellene forutså – sterkere og lenger øst. Kraftig styrtregn kombinert med orkanvind har pågått siden tidlig morgen. Tovdalselva (også kalt Topdalselva ved utløpet) og sideelven Prestbekken er begge i sterk stigning. Prestbekken møter Tovdalselva ved Tveit, og flomsonen her er kartlagt til å kunne treffe Tveit omsorgssenter (Krageboen) ved Dønnestadveien. I samme område står tre kraftmaster med transmisjonsnett (22 kV, 250 kV og 350 kV) innenfor flomsonen. Linjene er del av eksportforbindelsen mot Danmark og er ikke direkte kritiske for strømbortfall i Agder, men nedstyrte master utgjør livsfare for personer i området. Riksvei 41 er hovedveiforbindelse mellom Kristiansand-området og Kjevik/Tveit. Veien følger Tovdalselva

og krysser den via en fredet bro fra 1956. Et stort tre står ved broen og kan falle over kjørebane ved kraftig vind. Broens tilstand ved høy vannføring er usikker.

Dreiebok forøvelse DEL 1 uten Parat-Bridge:

Øvelsestid	Reell tid	Inject / Hendelse	Leveres via	Forventet respons i systemene
T-10	Pre	OPPSETT: Alle deltakere oppretter logg/chat i sitt system (WaSOS eller Rayvn). Ingen kobling mellom systemene. Opprettelse av samvirketavle.	Alle deltakere selv	Logger/chatter opprettet og klare. Ikke koblet sammen.
T+00	00:00	Situasjonsbriefing. Rødt farevarsel for ekstremnedbør utstedt. Fronten i anmarsj. Vannstand over normalt. Bistandsanmodning til HV-07 sendt.	Muntlig – øvingsleder til alle	Sivile logger i Rayvn. HV logger i WaSOS. Ingen synkronisering.
T+30	00:06	Samvirketavle #1: «Teknisk drift: 1 gravemaskin og 2 mannskap klare på Birkeland.» Vannstand i Topdalselva stiger raskere enn ventet – HV-soldat i felt logger observasjon i WaSOS.	Samvirkesimulant poster på Rayvn samvirketavle. Simulert HV-soldat logger i WaSOS.	Koordinator ser samvirkemelding i Rayvn. HV-logg i WaSOS – ikke synlig for sivile.
T+60	00:12	NVE-varsel: Flomsonen kan nå Tveit omsorgssenter innen 2–3 timer. (Samvirketavle	Muntlig – øvingsleder til alle – kraftmast informasjon KUN til kommune	Sivile logger i Rayvn. HV logger i WaSOS. Fortsatt isolert.

		#2: Kraftmaster i flomsone.)		
T+90	00:18	Tre over Riksvei 41 ved Kjevik-broen. Veien delvis blokkert. Mellommann på vegne av SF-personell på vei til Tveit melder om dette.	Sendes som «sms» til sivilforsvaret	Koordinatoren ser i Rayvn. HV ser IKKE – ingen synkronisering.
T+120	00:24	TIDSSPRANG: Flomsonen nådd. Samvirketavle #3: «Minibuss fra Tveit barnehage tilgjengelig.» Evakueringsplanlegging iverksettes.	Muntlig tidssprang. Samvirkesimulant poster på Rayvn samvirketavle.	Ikke synkronisert
T+150	00:30	EVALUERINGSRUNDE: «Hva er situasjonen slik dere ser den nå? Er det noe dere tror de andre aktørene ikke vet ennå?» Øvingsleder spør hver aktør individuelt.	Muntlig – øvingsleder	SA nivå 1-mål uten Parat-Bridge: Hva mangler HV? Hva mangler sivile? Dokumenteres av observatør.

Overgang til DEL 2 – Reset og oppsett av Parat-Bridge før DEL 2

Estimert tid: 15 minutter reell tid. Dette er ikke dødtid – selve onboarding (brukerdokumentasjon for API henting) prosessen er et testpunkt.

Dreiebok frørøvelse DEL 2 -med Parat-Bridge aktivert:

Øvelsestid	Reell tid	Inject / Hendelse	Leveres via	Forventet respons i systemene
Reset	Ca. 5 min	Alle deltakere oppretter NY logg/chat i sitt system med ett navn som er ulikt	Alle deltakere selv	Nye tomme logger klare i både WaSOS og Rayvn.

		det fra første del av for-øvelsen. Den gamle loggen fra del 1 avsluttes.		
Oppsett	Ca. 10 min	Rayvn-ansvarlig mottar oppskrift for å generere API-nøkkel og sender denne samt lognavn til HV-07 via e-post.	Rayvn-ansvarlig → e-post → HV-07 bekrefter at e-post med API nøkkel er mottatt – selve tilkoblingen skjer T+45	MÅLEPUNKT: Hvor lang tid tar det brukere å finne og sende API-nøkkel

Øvelsestid	Reell tid	Inject / Hendelse	Leveres via	Forventet respons i systemene
T+00	00:00	Situasjonsbriefing. Samme bakgrunnshistorie som del 1. Alle begynner med tomme logger – Anmodning om bistand fra Heimevernet sendt.	Muntlig – øvingsleder til alle	Sivile logger i Rayvn → synkroniseres automatisk til WaSOS via Parat-Bridge ved punkt 00:11.
T+30	00:06	Samvirketavle #1: «Teknisk drift: 1 gravemaskin og 2 mannskap klare på Birkeland.» Vannstand i Topdalselva stiger. HV-soldat i felt logger i WaSOS.	Simulert samvirkesimulant poster på Rayvn samvirketavle. Simulert HV-soldat logger i WaSOS.	MÅLEPUNKT: Ser koordinatoren samvirkemelding? Når HV-logg fra WaSOS frem til Rayvn?
T+45	00:09	Parat-Bridge fullt aktiveres. WaSOS mottar backfill av Rayvn-logg	HV-07 registrerer nøkkel og lognavn i Parat-Bridge. Teknisk	MÅLEPUNKT: Hvor lang tid tar det å legge inn API nøkkel og hvor lang tid fra

		(enveis). HV-07 må raskt lese seg opp på sivil logg.	ansvarlig verifiserer tilkobling.	aktivering til HV logger første melding i WaSOS? Ser HV logg om gravemaskin?
T+60	00:12	NVE-varsel: Flomsonen kan nå Tveit omsorgssenter innen 2–3 timer. (Samvirke #2 Kraftmaster i flomsone.)	Muntlig – øvingsleder til alle - kraftmast informasjon KUN til kommune	Alle logger i sine systemer. Synkronisering begge veier via Parat-Bridge.
T+90	00:18	Tre over Riksvei 41 ved Kjevik-broen. Mellommann på vegne av SF.	Sendes som «sms» til sivilforsvaret	MÅLEPUNKT: Ser HV meldingen i WaSOS? Sammenlign med del 1 der HV ikke så denne.
T+120	00:24	TIDSSPRANG: Flomsonen nådd. Samvirketavle #3: «Minibuss fra Tveit barnehage tilgjengelig.» Evakueringsplanlegging iverksettes.	Muntlig tidssprang. Samvirkesimulant poster på Rayvn samvirketavle.	Koordinering i systemene. Synkronisering begge veier.
T+150	00:30	EVALUERINGSRUNDE: «Hva er situasjonen slik dere ser den nå? Er det noe dere tror de andre aktørene ikke vet ennå?» Samme spørsmål som del 1.	Muntlig – øvingsleder	SA nivå 1-mål med Parat-Bridge. Sammenligne med del 1-notater.
T+180	00:40	Be Rayvn brukere oversende bilde (hvis de ikke allerede har benyttet funksjonaliteten) for evaluering av systemmelding, og	Øvingsleder – med observatør	

		hvorvidt det er en god ide at system-meldingen kommer hver gang		
T+180	00:40	Avslutning. Evalueringsskjema del 1 og del 2 deles ut.	Øvingsleder – med observatør	Deltakerne fyller ut før de forlater rommet.
T+180	00:40	Lagring av parat-bridge logg	Teknisk ansvarlig	

5. Hovedøvelse på Kjevik militærleir 16. april

SPILLEREGLER:

Evalueringen handler ikke om dere tok riktige beslutninger, det finnes ingen fasit på hva som er riktig håndtering i denne situasjonen.

- Dere tar beslutninger og handler (nesten) som dere ville gjort i en reell situasjon – bruk systemene, kommuniser, koordiner og prioriter.
- Det som skjer i omgivelsene – værforhold, ressursituasjon, eksterne aktører – styres av øvingsleder og vil bli kommunisert til dere underveis.
- Dere løser krisen med det dere har.
- Politiet er ikke tilgjengelig. Dere må koordinere mellom dere – det er kun dere som er her nå som kan løse situasjonene som oppstår.
- E-post, SMS og telefonsamtaler er ikke tillatt. En mellommann fungerer som meldingsbærer for beskjeder som må gå utenfor systemene (WaSOS / Rayvn).
- Handlinger beskrives og logges i systemet fremfor å utføres fysisk. Det eneste som er reelt er informasjonen i systemene.
- Øvelsen kjører med komprimert tidsforløp. Øvingsleder annonserer tidssprang.
- Ressurser som ikke er listet i deres ressursoversikt er ikke tilgjengelige i øvelsen, selv om de finnes i virkeligheten.

- Agder-koordinatoren er kalt inn hjemmefra og er i rollen som bistandsressurs for Kristiansand kommune, hvis egen koordinator er utilgjengelig.
- Når en av dere beslutter et tiltak (f.eks. evakuering, sikring eller ressursdisponering), bør dette loggføres eksplisitt i systemet som et tiltak eller oppdrag slik at andre aktører kan se hva som er besluttet.
- Når en deltaker oppdager kritisk informasjon i systemet, skal dette bekreftes med en kort loggmelding (ACK). ACK-meldingen bør også inneholde relevant vurdering eller tiltak knyttet til den mottatte informasjonen.
- Det er ikke dere som vurderes, det er systemene og effekten de potensielt kan skape
- Øvelsesleder forholder seg ikke til en streng tidslinje fra dreiebok, men vurderer injects forløpende i henhold til aktivitetsnivået

Situasjonsbeskrivelse: to timer inne i hendelsen (FORTSETTELSEN fra CIEM)

Agder har hatt to til tre uker med unormalt høy nedbør. Marken er mettet. En ekstremfront traff sterkere og lenger øst enn modellene forutså, og siden tidlig morgen har det pågått kraftig styrtregn kombinert med orkanvind.

Tovdalselva og sideelven Prestbekken er begge i sterk stigning. Der Prestbekken møter Tovdalselva ved Tveit, er flomsonen kartlagt til å kunne treffe Tveit omsorgssenter ved Dønnestadveien. Tre kraftmaster – 22, 250 og 350 kV – står innenfor flomsonen. Linjene er del av eksportforbindelsen mot Danmark og er ikke direkte kritiske for strøm i Agder, men nedstyrte master utgjør livsfare for alle i området. Riksvei 41 følger elva og krysser den via en fredet bro fra 1956. Et stort tre ved broen falt over kjørebanen tidligere i dag – broen er stengt.

Situasjonen er som følger når dere tar over:

- Bistandsanmodning er sendt og godkjent.
- HV-07 er koblet opp mot kommunes logg via Parat-Bridge. (koordinator fra Agder) er stedfortredende for Kristiansand sin koordinator.
- HV har 15 soldater på plass ved Tveit omsorgssenter – parkeringsplassen er sikret og kjøretøy kan komme inn og ut.
- Evakuering av omsorgssenteret er besluttet og igangsatt. Transport er i koordineringsfasen.
- Det er etablert evakueringssenter. Politiet har måttet forlate området og overgir kontroll til dere.

HV-07 og kommunen fortsetter sine logger fra forøvelsen. Sivilforsvaret (SF) starter med tom logg (ny representant.) SF mottar oppsummering(og PDF) fra logg (SF har iverksatt evakuering, etablert evakueringssenter, og vært i løpende kontakt med kommunen om avgrensning av evakueringsområdet.)

Dreiebok hovedøvelse:

Hendelsesforløp	Injects og ansvar
T-10 Ny SF-aktør sender API-nøkkel. Teknisk ansvarlig oppretter/viderefører gammel kontakt.	Kun teknisk støtte og veiledning ved behov. Delt ansvar: ParatAI
T+00 Aktørene leser seg opp. SF får tilgang til gammel logg via samvirke og orienterer seg. HV og kommunen fortsetter koordinering i sine systemer. Kommune og SF får velge om de starter samvirke - uten innspill fra oss.	Ingen handling kreves av oss – eventuell bistand ved tekniske problemer. Delt ansvar: ParatAI
T+15 – reell tid 00:04–00:10 Kommunens beredskapskoordinator deler posisjonen for de to kraftmastene som en delhendelse med kartposisjon i Rayvn. Delhendelsen synkroniseres til WaSOS via Parat-Bridge.	3 injects: Inject #1: Gi KK/GK fysisk kart : gi beskjed om å dele kraftmastposisjoner som delhendelse. Øvelsesleder

Samtidig mottar SF via papirkart nøyaktig posisjon for det buddhistiske tempelet der tre sykepleiere fra omsorgssenteret befinner seg. SF logger posisjonen som en delhendelse i Rayvn. HV kobler opp mot den nye Sivilforsvaret-loggen. Målepunkt: Kommer begge posisjonene frem til HV i WaSOS? Hvor lang tid tar det? Deler HV videre? Kommuniserer SF/KK at de er i samvirke med hverandre? Får SF beskjed om at WaSOS er koblet opp mot deres logg?	Inject #2: Gi SF fysisk kart: gi beskjed om å dele tempelposisjon som delhendelse. Øvelsesleder Inject #3: Gi HV beskjed om å legge til ny kobling mot SF. Øvelsesleder og teknisk ansvarlig
T+30 - reell tid 00:12–00:15 På samvirketavlen legges det inn melding fra Glitre Nett: «Melder om at de vurderer å koble fra strømforsyning til utenlandskabelen.» Feltpersonell ved Prestbekken sender inn feltrapport med tekst og bilder: vannstand, vurdering av adkomstvei, situasjon i området. Målepunkt: Ser HV feltrapporten og bildene i WaSOS? Ser koordinatoren (og SF) samvirketavle-meldingen?	2 injects: Inject #4: Samvirke via Ivar til KK: «Glitre Nett: Melder om at de vurderer å koble fra strømforsyning til utenlandskabelen.» Simulert samvirke ansvarlig Inject #5: HV-soldat/WaSOS: «Har ikke sett så høy vannføring i Prestbekken før. Ankommer omsorgssenter om 2 min.» + bilde av vannstand. Simulert HV ansvarlig
T+60 – reell tid 00:20–00:24 Feltpersonell sender inn feltrapport 2: oppdatert vannstand Topdalselva ved Prestbekken, ny vurdering av adkomstvei, nye	2 inject: Inject #6: HV-soldat/WaSOS: «Vannstanden stiger raskere enn

bilder fra området. Vannstanden stiger raskere enn ventet. Evakuering av omsorgssenteret pågår for fullt. Alle tre aktører koordinerer i sine systemer. Målepunkt: Tekst og bilder fra WaSOS når frem til Rayvn via Parat-Bridge. Observatør noterer forsinkelser og reaksjoner.	ventet – adkomstvei fremdeles OK.» + bilde. Simulert HV ansvarlig Inject #7: Samvirke til via Ivar til KK «3 sykepleiere klare ved evakueringssenteret.» Simulert samvirke ansvarlig
T+90 – reell tid 00:28–00:32 En eldre beboer er ikke gjort rede for under evakueringen. Sist sett ved hovedinngangen – sannsynligvis gått mot elven. HV-soldat i felt logger hendelsen i WaSOS etter muntlig melding fra evakueringspersonell. Feltpersonell rykker ut for å søke i X-området, nærmest omsorgssenteret. Målepunkt: Tid fra WaSOS-logg til meldingen er synlig i Rayvn. Har koordinatoren og SF nok informasjon til å bidra meningsfylt?	1 inject: Inject #8: HV-soldat/WaSOS: «En eldre beboer er ikke gjort rede for under evakueringen. Sist sett ved hovedinngangen, sannsynligvis gått mot elven. Hankjønn, kledd i rutete skjorte. Begynner søk trenger bistand.» Simulert HV ansvarlig
T+120 – reell tid 00:35–00:38 Øvingsleder annonserer at ytterligere 90 minutter har gått. Feltpersonell logger søkestatus i WaSOS: X-området er gjennom søkt. Personen kan ikke ha kommet så langt. Søket fortsetter nå i Y-området – i motsatt retning fra kraftmastene. Målepunkt: Deler HV info med SF/KK? Koordinatorene som leser dette i	1 inject: Inject #9: HV-soldat/WaSOS: «Nærmeste 400 meter radius rundt omsorgsboligen, som ikke er overflommet, er gjennom søkt, fortsetter rundt dette området.» + send markør Simulert HV ansvarlig

sammenheng med feltrapport om stigende vannstand og kraftmastenes posisjon, har all informasjonen de trenger for å forutse hva som kan skje. Spørsmålet er om noen kobler det, og om det kommuniseres i systemene.	
T+150 – reell tid 00:43–00:48 To ting skjer samtidig: Feltrapport: Savnet person er lokalisert i Y-området ved koordinat X,Y – OK, lett forvirret, trenger assistanse. Muntlig fra øvingsleder med kart: Glitre Nett melder at en av kraftmastene nå lener seg kritisk. Området rundt mastene er erklært ikke trygt for mennesker – alle må komme seg ut av området umiddelbart. Området der personen nettopp er lokalisert og feltpersonell er på vei, ligger farlig nær no-go-sonen. Aktørene må ta en reell beslutning under tidspress. HV kjenner til personens posisjon og feltpersonellets bevegelser fra WaSOS. Kommunen og SF ser det via Rayvn. Ingen kan handle alene, alle må være orientert. Målepunkt: Tid fra WaSOS-logg til synlig i Rayvn. Treffer alle aktørene samme beslutning, og har de samme situasjonsforståelse i det kritiske øyeblikket?	2 injects: Inject #10: HV-soldat/WaSOS: Savnet person er funnet på posisjon tidligere delt. Person OK, kun lettere forvirret. Trenger transport ut. + send bilde. Simulert HV ansvarlig Inject #11: Muntlig fra øvingsleder: Melding fra Glitre Nett – område rundt kraftmaster er erklært ikke trygt for mennesker. Alle må komme seg ut av området.

T+180 – reell tid 00:52–00:54 Avslutte, fyll ut evalueringsskjema, så debrief	
---	--

6. Evalueringsskjema

EVALUERINGSSKJEMA FORØVELSE 9.APRIL

Øvelse Samherji

Deltaker-ID:

Del 1 (uten Parat-Bridge)

Fyll ut skjemaet individuelt. Det tar omtrent 10 minutter. Svarene behandles konfidensielt.

Hva er situasjonen slik dere ser den nå? Er det noe du tror de andre aktørene ikke vet ennå?

Nivå 1 – Persepsjon: Så du informasjonen?

Spørsmålene handler om informasjon som faktisk var tilgjengelig i systemet – fikk du den med deg?

Hvor raskt opplevde du at du fikk oversikt over situasjonen?

1) Over 10 min	2) 5–10 min	3) 3–5 min	4) 1–3 min	5) Under 1 min
☐	☐	☐	☐	☐

Fikk du med deg NVE-flomsonevarselsmeldingen da den ble annonsert? Hvor fikk du denne informasjonen fra?

Var du klar over at kraftmaster var identifisert innenfor flomsonen? Hvor fikk du denne informasjonen fra?

Fikk du meldingen om at Riksvei 41 var blokkert av et tre? Når ble dette kjent for deg? Hvor fikk du denne informasjonen fra?

Hadde du på noe tidspunkt følelsen av at det var informasjon (i systemet) du ikke hadde fått med deg?

Nivå 2 – Forståelse: Skjønte du hva det betydde?

Spørsmålene handler om du forsto konsekvensene av informasjonen du mottok.

Hva vurderte du som den største umiddelbare risikoen da NVE-varselet kom? Hva begrunnet vurderingen din?

Forsto du hvilke ressurser de andre aktørene hadde tilgjengelig? Hadde du et samlet bilde?

Var det informasjon du mottok som du var usikker på hva betydde for din rolle?

I hvilken grad opplevde du felles situasjonsbilde med de andre aktørene?

1) Ikke i det hele tatt	2) I liten grad	3) Delvis	4) I stor grad	5) I svært stor grad
☐	☐	☐	☐	☐

Nivå 3 – Projeksjon: Følte du deg bedre rustet til å kunne forutsi hva som ville eller burde skje?

Spørsmålene handler om du klarte å bruke informasjonen til å tenke fremover.

Hva trodde du ville skje med situasjonen de neste 2 timene, basert på informasjonen du hadde?

Hadde du nok informasjon til å planlegge neste steg i din rolle? Hva manglet eventuelt?

Kunne du planlegge neste steg basert på informasjonen du hadde?

1) Ikke i det hele tatt	2) I liten grad	3) Delvis	4) I stor grad	5) I svært stor grad
☐	☐	☐	☐	☐

EVALUERINGSSKJEMA FORØVELSE 9.APRIL

Øvelse Samherji

Deltaker-ID:

Del 2 (uten Parat-Bridge)

Fyll ut skjemaet individuelt. Det tar omtrent 10 minutter. Svarene behandles konfidensielt.

Hva er situasjonen slik dere ser den nå? Er det noe du tror de andre aktørene ikke vet ennå?

Nivå 1 – Persepsjon: Så du informasjonen?

Spørsmålene handler om informasjon som faktisk var tilgjengelig i systemet – fikk du den med deg?

Hvor raskt opplevde du at du fikk oversikt over situasjonen?

1) Over 10 min	2) 5–10 min	3) 3–5 min	4) 1–3 min	5) Under 1 min
☐	☐	☐	☐	☐

Fikk du med deg NVE-flomsonevarselsmeldingen da den ble annonsert? Hvor fikk du denne informasjonen fra?

Var du klar over at kraftmaster var identifisert innenfor flomsonen? Hvor fikk du denne informasjonen fra?

Fikk du meldingen om at Riksvei 41 var blokkert av et tre? Når ble dette kjent for deg? Hvor fikk du denne informasjonen fra?

Hadde du på noe tidspunkt følelsen av at det var informasjon (i systemet) du ikke hadde fått med deg?

Nivå 2 – Forståelse: Skjønte du hva det betydde?

Spørsmålene handler om du forsto konsekvensene av informasjonen du mottok.

Hva vurderte du som den største umiddelbare risikoen da NVE-varselet kom? Hva begrunnet vurderingen din?

Forsto du hvilke ressurser de andre aktørene hadde tilgjengelig? Hadde du et samlet bilde?

Var det informasjon du mottok som du var usikker på hva betydde for din rolle?

I hvilken grad opplevde du felles situasjonsbilde med de andre aktørene?

1) Ikke i det hele tatt	2) I liten grad	3) Delvis	4) I stor grad	5) I svært stor grad
☐	☐	☐	☐	☐

Nivå 3 – Projeksjon: Følte du deg bedre rustet til å kunne forutsi hva som ville eller burde skje?

Spørsmålene handler om du klarte å bruke informasjonen til å tenke fremover.

Hva trodde du ville skje med situasjonen de neste 2 timene, basert på informasjonen du hadde?

Videre evakuering, søk og redning

Hadde du nok informasjon til å planlegge neste steg i din rolle? Hva manglet eventuelt?

Kunne du planlegge neste steg basert på informasjonen du hadde?

1) Ikke i det hele tatt	2) I liten grad	3) Delvis	4) I stor grad	5) I svært stor grad
☐	☐	☐	☐	☐

System og brukeropplevelse – DEL 2 med Parat-Bridge

Opplevde du at systemet ga deg informasjonen du trengte til riktig tid? Beskriv gjerne et konkret eksempel.

Var det informasjon du savnet som du mener burde vært tilgjengelig i systemet?

Hvor lang tid brukte du på å orientere deg i systemet ved øvelsesstart?

Hadde du tekniske problemer med systemet under øvelsen? Beskriv eventuelt.

KUN RAYVN BRUKERE: Hvordan tolket du systemmeldingen som kom ved bildedeling?
Ønsker du denne påminnelsen hver gang du deler bilde?

EVALUERINGSSKJEMA - Hovedøvelse 16.april

Øvelse Samherji – Kjevik, 16. april 2026

Fyll ut skjemaet individuelt. Det tar ca. 10 minutter. Svarene behandles konfidensielt.

Deltaker-ID:

Del 1 – Systemfunksjonalitet og informasjonsflyt

Posisjonsdeling (T+15)

Fikk du med deg at kraftmastenes posisjon ble delt digitalt? Hvor fikk du informasjonen fra?

Fikk du med deg at evakueringsmottakets posisjon ble delt digitalt? Hvor fikk du informasjonen fra?

Var posisjonsdelingen nyttig for din rolle? Begrunn gjerne.

Feltrapporter og bildeoverføring (T+30 og T+60)

Fikk du med deg feltrapporten(e) med bilder fra Prestbekken? Hvor fikk du informasjonen fra?

Opplevde du forsinkelse eller tap av informasjon ved overføring av tekst eller bilder mellom systemene?

Savnet beboer (T+90) og søkerapport (T+120)

Fikk du meldingen om savnet beboer? Hvor fikk du informasjonen fra?

Fikk du med deg informasjon om fremgang med søk ved T+120 og om at søket ble utvidet til annet område?

Kritisk konvergens (T+150)

Hva var situasjonsbildet ditt da mast-varselet kom? Hadde du nok informasjon til å ta en beslutning?

Hva besluttet du – eller bidro du til å beslutte – i det kritiske øyeblikket?

Generell informasjonsflyt

I hvilken grad opplevde du at informasjon nådde frem mellom aktørene til riktig tid?

1 Nesten ingenting	2 Litt	3 Delvis	4 Mye	5 Nesten alt
☐	☐	☐	☐	☐

Var det informasjon du savnet som du mener burde vært tilgjengelig i systemet?

Del 2 – Situasjonsforståelse

Nivå 1 – Persepsjon: Så du informasjonen?

Hadde du på noe tidspunkt følelsen av at det var informasjon i systemet du ikke hadde fått med deg?

Nivå 2 – Forståelse: Skjønte du hva det betydde?

Forsto du hvilke ressurser de andre aktørene hadde tilgjengelig? Hadde du et samlet bilde?

I hvilken grad føler du at du opplevde å ha felles situasjonsbilde med de andre aktørene?

1 Ikke i det hele tatt	2 I liten grad	3 Delvis	4 I stor grad	5 I svært stor grad
☐	☐	☐	☐	☐

Nivå 3 – Prosjeksjon: Klarte du å tenke fremover?

Koblet du på noe tidspunkt informasjonen om søkeområdet med kraftmastenes posisjon – og i så fall: ble dette kommunisert i systemet?

Hadde du nok informasjon til å planlegge neste steg i din rolle? Hva manglet eventuelt?

Del 3 – System og brukeropplevelse

Hadde du tillit til at informasjonen du mottok via Parat-Bridge var fullstendig og oppdatert? Beskriv gjerne et konkret eksempel.

Hadde du tekniske problemer under øvelsen? Beskriv eventuelt.

Ved oppkobling av Parat-Bridge: Var systemmeldingen tilstrekkelig – savnet du informasjon?

KUN Rayvn-brukere: Fikk du systemmeldingen om at vedlegg ikke kunne overføres automatisk? Var instruksene forståelige? Var den nyttig, eller var det støy?

KUN Rayvn-brukere: Fikk du systemmeldingen om at en delhendelses posisjon var oppdatert? Var instruksene forståelige? Var den nyttig, eller var det støy?

Har du øvrige kommentarer til systemet eller øvelsen?

I hvilken grad føler du at Parat-Bridge forbedrer situasjonsbildet?

1 Ikke i det hele tatt	2 I liten grad	3 Delvis	4 I stor grad	5 I svært stor grad
☐	☐	☐	☐	☐